

Modelli delle Reti

Stefano Mizzaro

DMIF – UNIUD

mizzaro@uniud.it

Social Computing – Lezioni 8, 9

24, 31 Ottobre 2025

Annuncio

- No lezione Lun 27/10

"Compiti" per casa

- Due articoli sulla Rete di Facebook
 - 10a.Ugander2011.pdf
 - 10b.Backstrom2012.pdf
 - (Nel materiale su Teams)
- Leggerli (almeno un po')
 - Se riuscite prima della lezione corrispondente (Lez. 10, probabilmente Lunedì 3/11)
 - Poi ne parliamo in aula

Riassunto

- 1. Intro a Social Computing
- 2. Intro a Social Media
 - Termini, Definizioni, Esempi, Classificazioni, Storia, Statistiche
- 3. Grafi e Reti
 - Definizioni di base, Rete = Grande grafo nel mondo reale
- 4 – 7. Misure delle reti

Misure delle reti

- Misure delle reti I
 - Centralità
 - Degree
 - Betweenness
 - Closeness
 - (Ricorsiva) PageRank e HITS
 - SNA
 - Transitività e Reciprocità
 - E coefficiente di clustering
 - Bilanciamento
- Misure delle reti II (e proprietà)
 - Distribuzione dei gradi
 - Coefficiente di clustering
 - Distanza media, piccolo mondo

Quindi, finora

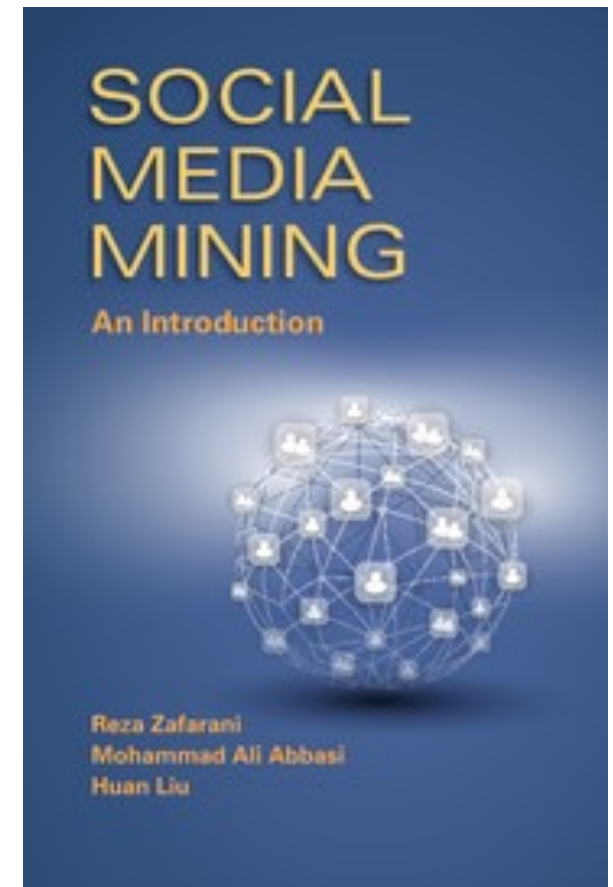
- Dato un social media ne ricavo la rete sottostante
- E poi mi posso chiedere (e so anche come rispondere):
 - Qual è la centralità dei nodi (secondo qualche misura)?
 - ($\rightarrow$...; se non c'è spam spesso basta il grado...)
 - È connessa?
 - ($\rightarrow$ Spesso non completamente)
 - Qual è la distribuzione dei gradi?
 - ($\rightarrow$ Spesso power law)
 - Qual è la distanza media/massima?
 - ($\rightarrow$ Spesso bassa; "è un mondo piccolo")
 - Qual è il coefficiente di clustering?
 - ($\rightarrow$ Spesso grande)
 - ...

Oggi

- "Modelli delle reti"
- Restiamo ancora sul "teorico"
 - Ma ci spostiamo / sposteremo pian piano sempre più verso aspetti più pratici

Biblio

- Reza Zafarani, Mohammad Ali Abbasi, Huan Liu.
Social Media Mining - An Introduction, Cambridge University Press, 2014
- <http://socialmediamining.info/>
- Oggi: Cap. 4



Le reti reali sono grandi

Facebook



- May 2011:
 - 721 millions users.
 - Average number of friends: 190
 - A total of **68.5 billion** friendships
- September 2015:
 - 1.35 Billion users
- Ottobre 2019:
 - 2 Billion users
- Febbraio 2025:
 - 3 Billion users

- Tanti legami di amicizia!
- Ci sono dei pattern sottostanti in comune a tutte queste amicizie?
 - 1. Quali sono i principali processi sottostanti che iniziano queste amicizie (che creano gli archi)?
 - 2. Com'è che queste reti complesse si formano sulla base di amicizie apparentemente indipendenti?
 - 3. Come posso analizzare reti "reali" con miliardi di nodi e archi?

Modelli delle reti

- "Se creo nodi e archi a caso, con certe probabilità, che reti ottengo?"
- Che processi stocastici posso immaginarmi?
- Varie possibilità, ne vedremo un po'

Modelli delle reti: modelli che generano grafi

- Modelli generativi delle reti
- Processi stocastici che generano / producono grafi
 - (Sperabilmente) Simili alle reti reali, ma più semplici e controllabili/analizzabili/studiabili
- Se i grafi generati sono simili alle reti reali, possiamo:
 - 1. ipotizzare che gli stessi processi generativi siano alla base delle reti reali
 - 2. studiare le reti reali in modo più efficiente ed efficace
 - generare con dimensioni a piacere, variare parametri, configurare...
 - derivare proprietà analiticamente
 - fare esperimenti controllati "in vitro"
 - ecc.
 - 3. classificare le reti reali in varie tipologie
 - che poi consentono di giustificare / spiegare fenomeni
 - Es.: nodi vicini → comunicazioni veloci

Modelli delle reti: modelli che generano grafi

- Motivazioni

- "Humbled by the complexity of these networks and the difficulty of independently analyzing each one of these friendships, we design models that generate, on a smaller scale, graphs similar to real-world networks"

[Zafarani et al.]

- (e usiamo un po' tutte le misure e proprietà viste finora,
- ad es., per capire se il la rete generata dal modello "assomiglia" alla rete reale, ossia se ha le stesse misure)

[Mizzaro]

Modelli delle reti: modelli che generano grafi

- Motivazioni

- "Humbled by the complexity of these networks and the difficulty of independently analyzing each one of these friendships, we **try to** design models that generate, ~~on a smaller scale,~~ graphs similar to real-world networks"

[Zafarani et al.]

- (e usiamo un po' tutte le misure e proprietà viste finora,
 - ad es., per capire se il la rete generata dal modello "assomiglia" alla rete reale, ossia se ha le stesse misure)

[Mizzaro]

Modelli delle reti

- "Modelli matematici/stocastici di costruzione di reti"
- Forma, struttura delle reti
- Ne vediamo 4, quelli più "classici":
 - 1. Regolari
 - 2. Reti casuali
 - 3. Piccolo mondo
 - 4. Scale-free
- Identificano anche 4 tipologie di reti

Scaletta

- Modelli delle reti
 - 1. Regolari
 - 2. Casuali
 - 3. Small world
 - 4. Scale free

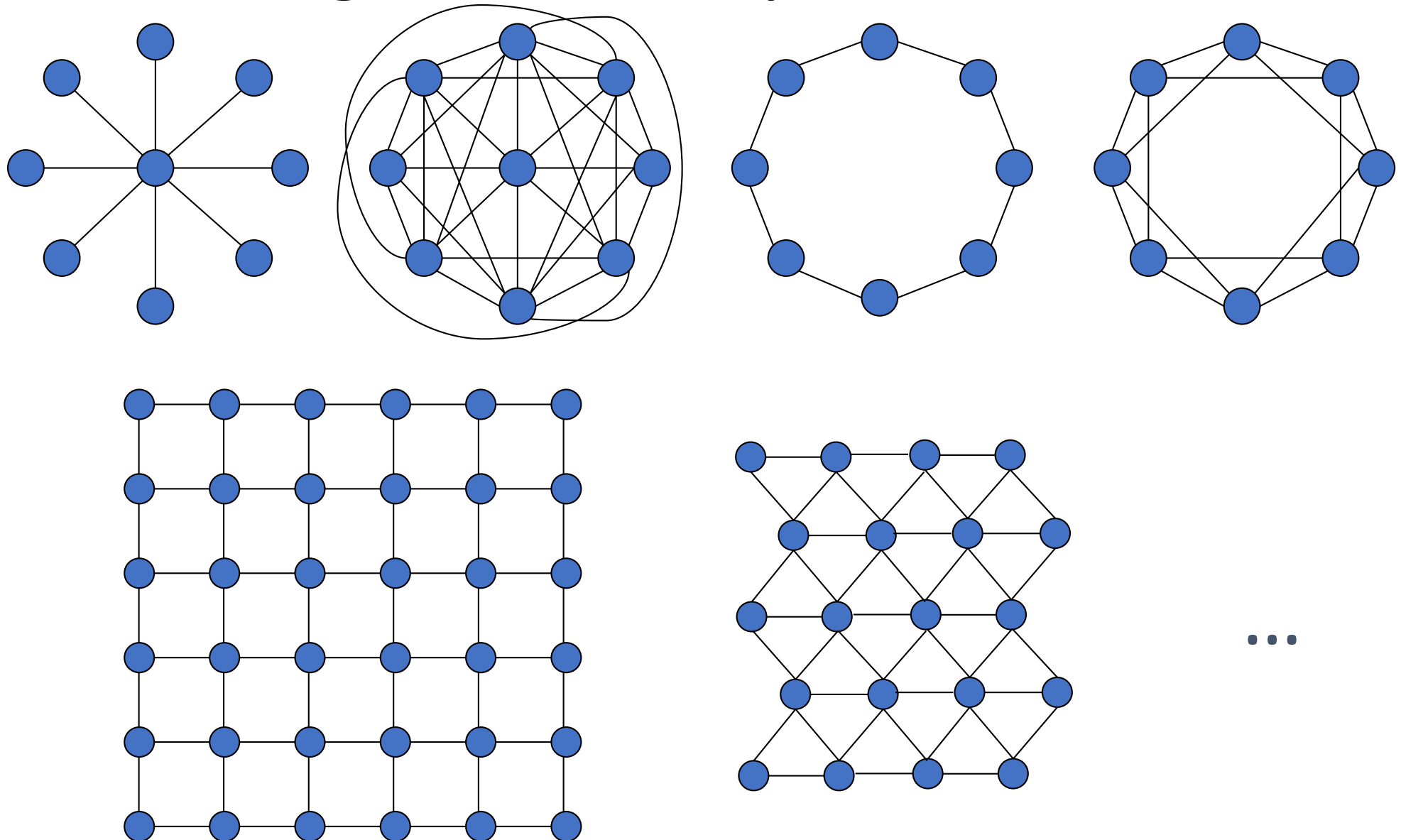
Scaletta

- Modelli delle reti
 - 1. Regolari
 - 2. Casuali
 - 3. Small world
 - 4. Scale free

1. Reti regolari

- Reti con una topologia regolare, costruite a tavolino
- (non casuali, non stocastiche)
- Esempi:
 - A stella
 - Completa
 - Ad anello
 - A reticolo
 - (N-dim)
 - Quadrato, triangolare, ...
 - ...

Reti regolari: esempi



Proprietà

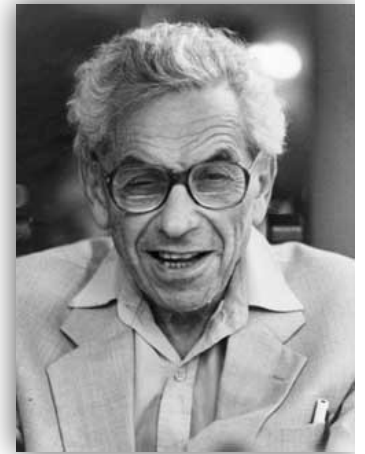
- (poco da dire)
- **Distanze** (Average path length e Diametro): spesso **grandi**
 - 1. Ex.: Diametro in un reticolo quadrato 2-dim di lato x ?
 - 2. Ex.: d -dim?
 - 3. Ex.: In funzione del # nodi n ?
- Coefficiente di **Clustering**: spesso **alto**
 - (si vede bene su reticolo triangolare, anello)
- **Distribuzione dei gradi**: spesso con un **picco**
 - (e spesso 0 altrove)
- **Connettività**: spesso **completamente connesse**
- Le reti del mondo reale raramente sono così...
 - neanche quelle artificiali, se grandi/complesse...
- (Ma saranno utili comunque, vedremo...)

Scaletta

- Modelli delle reti
 - 1. Regolari
 - 2. Casuali
 - 3. Small world
 - 4. Scale free

2. Reti casuali (Random Graphs)

- Studi di Erdős-Rényi (anni 1950-1960)
 - (e Solomonoff & Rapoport prima, ma ER trovarono più risultati)
- Grafo con n nodi e archi “a caso”
- Fenomeni studiati:
 - Connettività, Diametro, Formazione Giant component (componente gigante)
 - Su grafi **grandi**, “Limite termodinamico” ($n \rightarrow \infty$)
 - ...
- Strumenti matematici/formali complicati
- Teoremi interessanti

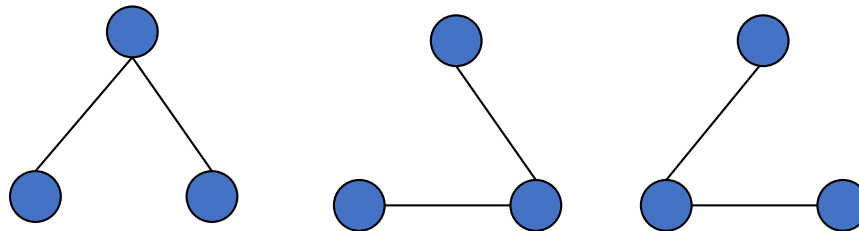


"Le amicizie si formano a caso"

- Nei grafi casuali, gli archi vengono creati a caso, individualmente
 - (ogni arco indipendentemente dagli altri)
- Assunzione più semplice possibile
- Corrisponde ad assumere che le amicizie (i legami in una rete sociale) nascano a caso
 - Ipotesi / assunzione forte, ma vediamo le conseguenze
- 2 modelli ~
 - $G(n,m)$
 - $G(n,p)$

Modello $G(n,m)$

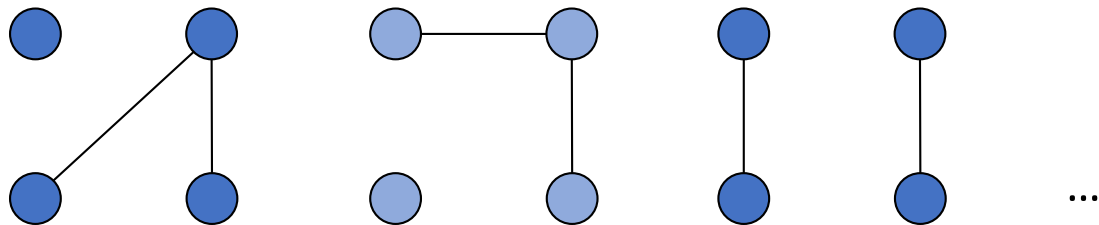
- Il grafo ha n nodi (fissati)
- e m archi piazzati a caso fra gli n nodi
- (di solito senza multi-archi o auto-archi)
- (di solito indiretto)
- Def. alternativa equivalente:
 - Scelgo un grafo a caso fra tutti quelli aventi n nodi e m archi
 - Es.: $G(3,2)$



(In realtà sono tutti = ... vediamo $G(4,2)$)

Modello $G(n,m)$

- Il grafo ha n nodi (fissati)
- e m archi piazzati a caso fra gli n nodi
- (di solito senza multi-archi o auto-archi)
- (di solito indiretto)
- Def. alternativa equivalente:
 - Scelgo un grafo a caso fra tutti quelli aventi n nodi e m archi
 - Es.: $G(4,2)$



(I primi due sono = ...)

Puntualizzazioni

- Si studia il caso $n \rightarrow \infty$: " $\text{Lim}_{n \rightarrow \infty} G(n,m)$ ", "Limite termodinamico"
 - Grafi **grandi**
- Si studia il **caso medio**: quello che succede in media su un insieme di tanti (∞) grafi casuali
 - Proprietà media di un insieme
 - Es.: diametro di $G(n,m)$ = diametro medio di tutti i grafi $G(n,m)$
- Motivazioni:
 - Comodo analiticamente, almeno per $n \rightarrow \infty$
 - Proprietà **tipica** (più interessante), non casi speciali/particolari (meno interessanti)
 - Di solito, distribuzioni con un picco, e non a coda lunga => caso tipico è rappresentativo

Modello $G(n,p)$

- Alcune proprietà di $G(n,m)$ sono calcolabili facilmente
 - Es.: Grado medio $\langle k \rangle$:
 - m archi $\Rightarrow 2m$ estremità, "spalmate" su n nodi $\Rightarrow$
 - $\langle k \rangle = 2m / n$
- Altre no $\Rightarrow$ si usa di più l'altro modello, **$G(n,p)$**
 - Più "maneggiabile" matematicamente e analiticamente
 - n nodi
 - Considero indipendentemente ogni arco "potenziale"
 - L'arco esiste con una **probabilità p**
- Invece di fissare il # di archi, si fissa la probabilità (indipendente) di esistenza archi

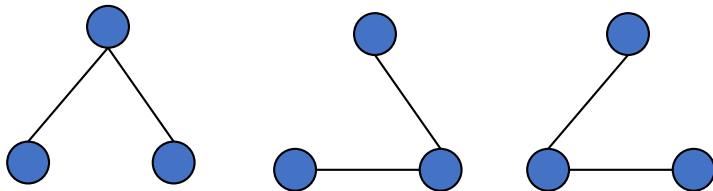
(una differenza sottile)

- N.B. Si assomigliano
 - In $G(n,m)$ il numero di archi è m
 - In $G(n,p)$ il numero di archi è $m = p \cdot n(n-1)/2$

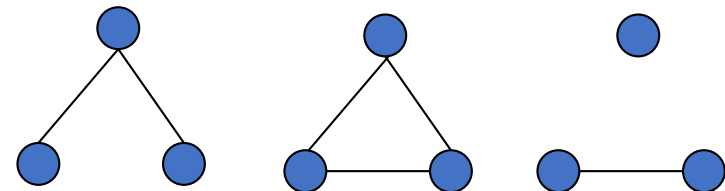
(una differenza sottile)

- N.B. Si assomigliano **ma** $G(n,m) \neq G(n,p)$
 - In $G(n,m)$ il numero di archi è **esattamente** m
 - In $G(n,p)$ il numero di archi è **in media** $m = p \cdot n(n-1)/2$
- Es.:
 - Un grafo casuale in $G(n,m) = G(3, 2)$ ha **sempre** 2 archi, è sempre connesso, non è mai completo, ...
 - Un grafo casuale in $G(n,p) = G(3, 2/3)$ ha **in media** 2 archi, non è sempre connesso, può essere completo, ...

$G(n,m), n = 3, m = 2$

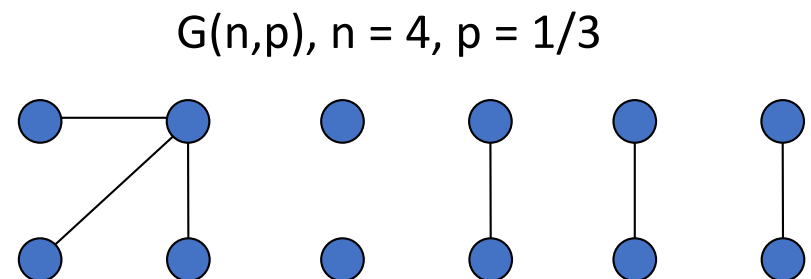
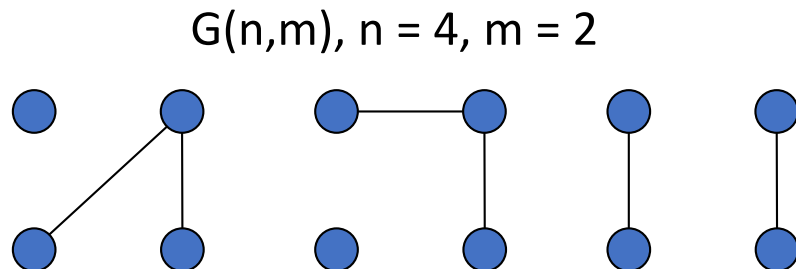


$G(n,p), n = 3, p = 2/3$



(una differenza sottile)

- N.B. Si assomigliano ma $G(n,m) \neq G(n,p)$
 - In $G(n,m)$ il numero di archi è **esattamente** m
 - In $G(n,p)$ il numero di archi è **in media** $m = p \cdot n(n-1)/2$
- Altro es.:
 - Un grafo casuale in $G(n,m) = G(4,2)$ non è mai connesso
 - Un grafo casuale in $G(n,p) = G(4,1/3)$ può esserlo



Domande tipiche su $G(n,p)$

- # archi, grado medio?
- Distribuzione dei gradi?
- Coefficiente di clustering?
- Distanza fra nodi (diametro)?
- Componente gigante (Giant component)?
- Vediamo le risposte
 - Anche cenni di dimostrazioni

archi, grado medio

- # archi (medio)

$$\langle m \rangle = \frac{n(n-1)}{2} p = \binom{n}{2} p$$

- Grado medio

- (tutte le estremità di archi / # nodi)

$$\langle k \rangle = \frac{2\langle m \rangle}{n} = (n-1) p$$

- Di solito denotato con

$$c = (n-1) p$$

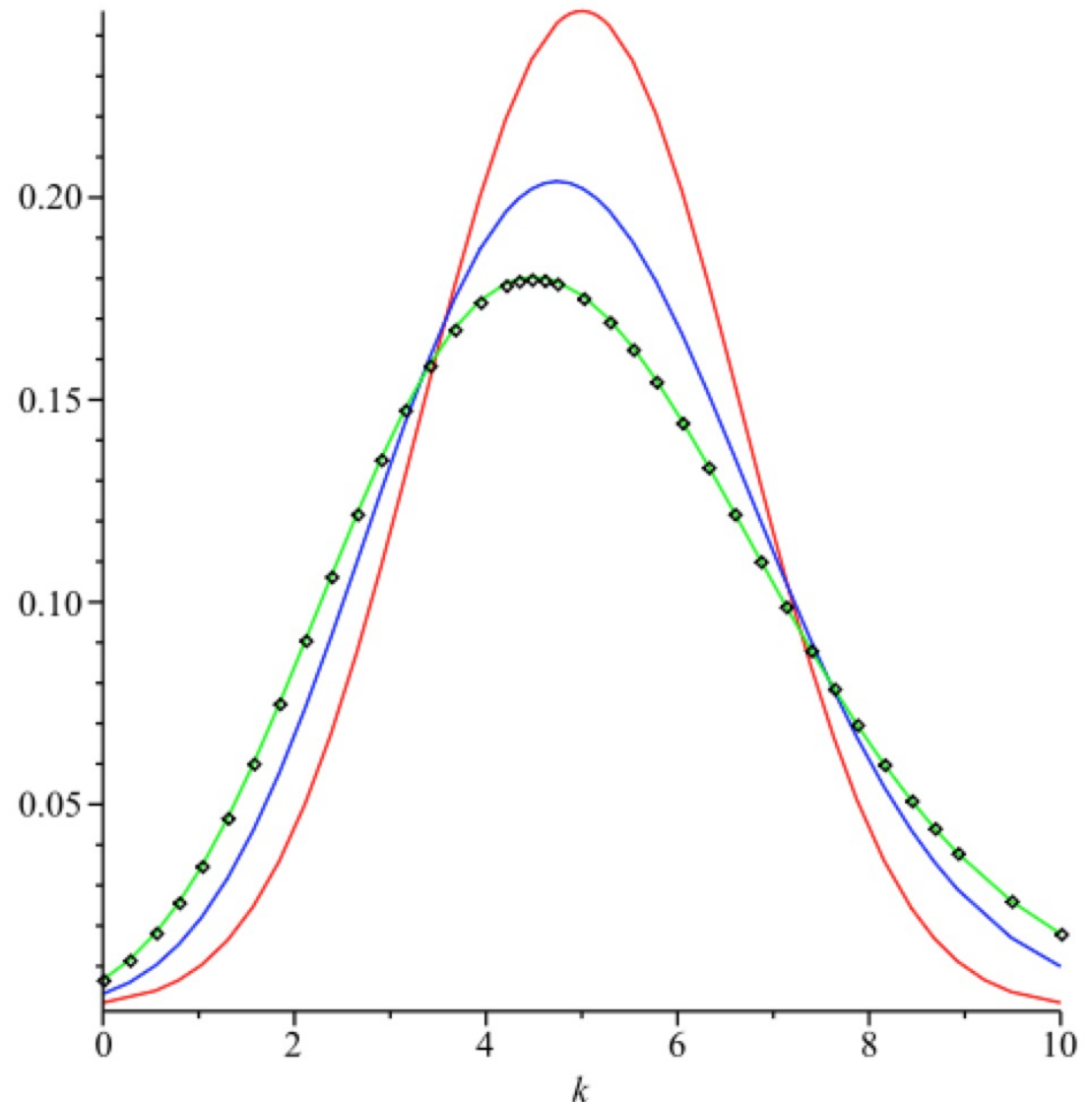
- (e approssimato con $c = n p$, per n grande cambia poco)

Distribuzione dei gradi di $G(n,p)$ e $G(n,m)$

- Si potrebbe ricavare abbastanza facilmente
- (ma non vediamo la derivazione)

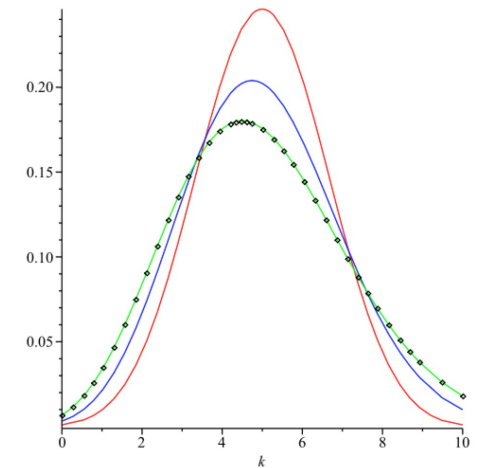
Distribuzione dei gradi di $G(n,p)$ e $G(n,m)$: Distribuzione di Poisson

- Comparison of the Poisson distribution (black dots) and the binomial distribution with
 - $n=10$ (red line)
 - $n=20$ (blue line)
 - $n=1000$ (green line)
- (with mean = 5)
- [Wikipedia]



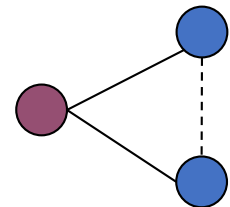
Quindi

- Distribuzione dei gradi di $G(n,p)$ e $G(n,m)$
- Di Poisson/Bernoulli (= per $n \rightarrow \infty$)
- “a campana”
 - Non proprio simmetrica ma quasi
 - C'è un grado “tipico” / medio
 - Il picco
- Esponenziale:
 - la curva si avvicina presto allo zero => non ci sono gradi lontani dalla media, non coda lunga
 - Intuitivo: "aggiungendo" archi a caso capita raramente di ri-aggiungere allo stesso nodo, soprattutto per $n \rightarrow \infty$...



Coefficiente di clustering C

- Qual è la probabilità che i vicini di un nodo siano vicini fra loro?
 - Qual è la probabilità che presi due nodi trovo un arco fra di loro?
 - Facile, grazie all'indipendenza
 - La solita probabilità p generica
 - Probabilità indipendenti $\Rightarrow p = c/(n - 1)$
 - (dove c è il grado medio)
- Quindi



$$C = \frac{c}{n - 1}$$

- (valore molto basso, $\rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$. Anche qs., intuitivo)

Una prima conclusione...

- Da Degree distribution e C capiamo già che $G(n,p)$ non è un modello adeguato per modellare reti reali
 - (distribuzione power law e C alto)
- Ma studiamolo ancora un po'
 - Non solo per "cultura generale"
 - Anche perché poi viene usato
 - Ne vediamo alcune proprietà interessanti e che ci serviranno poi

Connettività

- Si ottiene un grafo $G(n,p)$ connesso?
- In generale no!
 - Basta un singolo nodo isolato
- Tante componenti
 - In generale ci saranno componenti isolate
- Ma è una domanda interessante?
 - Così com'è non molto...
 - Visto che n molto grande ($n \rightarrow \infty$), che ci sia un singolo nodo isolato o meno importa poco
 - E anche che ci siano piccole componenti isolate
 - Basta aggiungere / togliere un arco (nodo) e cambia tutto

Componente gigante

- Ci si chiede invece
 - È connesso "all'incirca / più o meno / di fatto / in pratica"?
- Esiste una componente gigante?
- Giant component
 - "Component": Componente connessa
 - "Giant": la più grande di tutte, che contiene "quasi tutti" i nodi
- Questa pare più interessante
 - Astrae da dettagli, casi particolari
- Ma... "giant component"?
 - Cos'è di preciso?
 - Quando esiste / si forma?
- Ragioniamo...

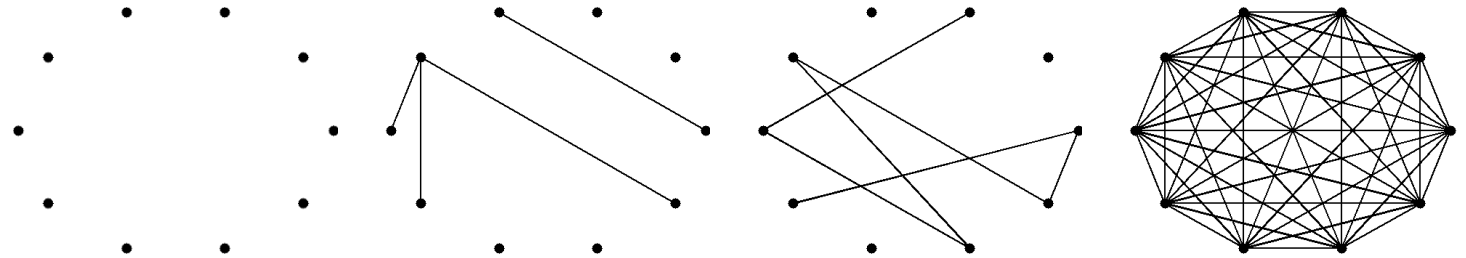
Due estremi...

- Consideriamo, in $G(n,p)$
- Qual è la dimensione della componente più grande:
 - $p = 0 \Rightarrow$ grafo disconnesso $\Rightarrow 1$
 - $p = 1 \Rightarrow$ grafo completo $\Rightarrow n$
- Differenze fra i due casi:
 - Quantitativa, immediata (1 vs. n , e $n \rightarrow \infty \dots$)
 - Qualitativa, più nascosta (e cmq importante):
 - in 1. è costante all'aumentare di n ;
 - in 2. no, aumenta con n

Def. componente gigante

- => Def. più precisa:
 - GC: Giant Component
 - GC è una componente connessa, la più grande
 - GC ha una grandezza **che cresce in proporzione a n**
 - (ricordiamo che si fa $\lim n \rightarrow \infty$)
- Una rete ha una GC se una frazione finita (non infinitesima) di n è connessa
 - Ad es., il 90%. O il 50%. O...
 - Anche se la frazione è molto piccola (ad es. 1%)
- Con l'aumentare di p (e/o c) aumenterà la probabilità di avere una GC... ma come?
 - Ad es.: la GC c'è solo per $p = 1$? O per $p \neq 0$? O ...?
 - E, se c'è, quanto grande è la GC?

Esempio giocattolo

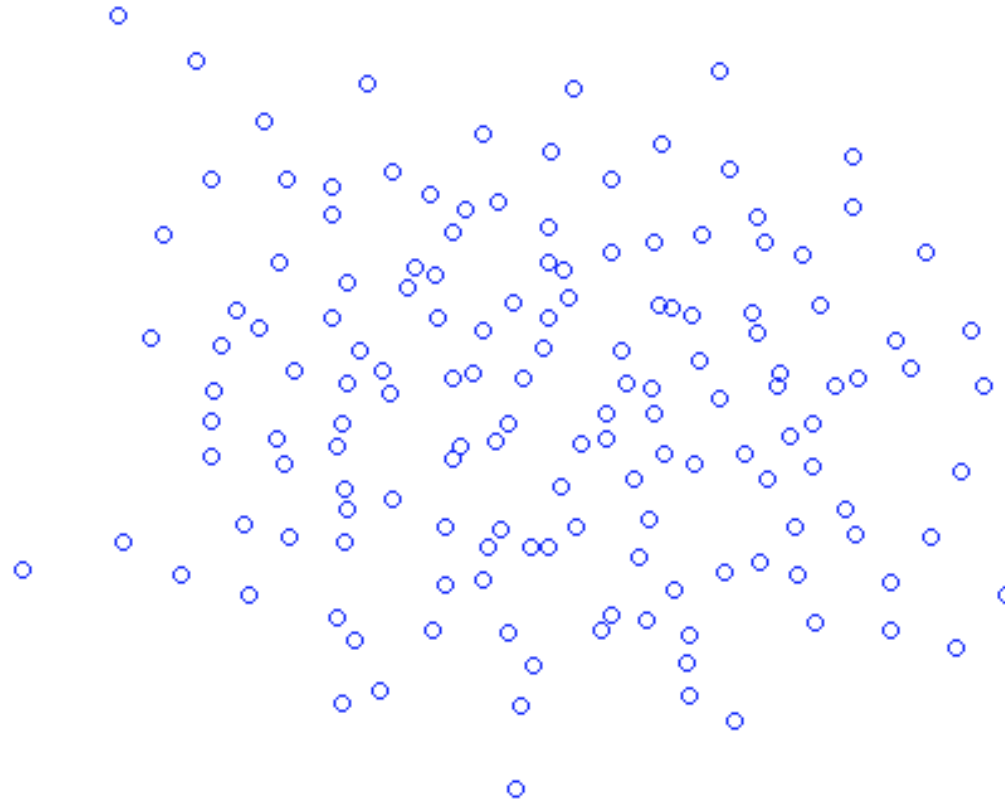


Probability (p)	0.0	0.055	0.11	1.0
Average Node Degree (c)	0.0	0.8	≈ 1	$n-1=9$
Diameter	0	2	6	1
Giant Component Size	0	4	7	10
Average Path Length	0.0	1.5	2.66	1.0

Simulazione / "Demo"

$$p = 0$$
$$p \cdot n = 0$$

$$n = 150$$



Create your own Random Graph Evolution demo:

<https://github.com/dgleich/erdosrenyi-demo>

From *David Gleich*

Basta $c = 1$!

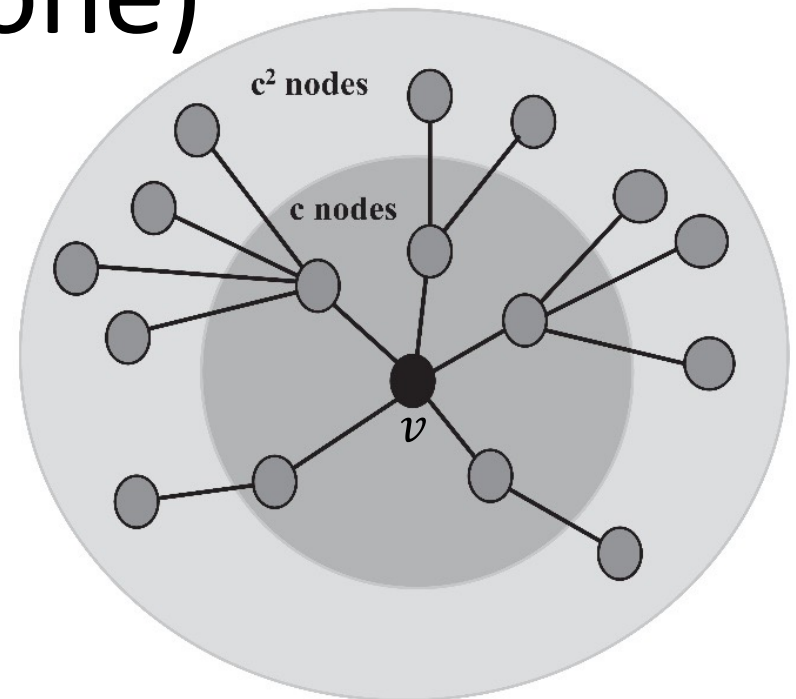
- La GC si forma con $c = 1$ (o $p = c/(n-1) = 1/(n-1)$)
- Valore sorprendentemente piccolo
- Quasi controintuitivo

Perché $c = 1$? (intuizione)

- Consideriamo
 - Un grafo casuale con grado medio c
 - Un insieme di nodi connesso S
 - $S' = V - S$ l'insieme complementare
 - Assumiamo $|S| \ll |S'|$
- Per ogni nodo v in S ,
 - Con un "hop" da v , visitiamo $\sim c$ nodi
- Generalizzando a tutto S ,
 - con un hop dai nodi in S
 - visitiamo $\sim |S|c$ nodi
 - Siccome S piccolo, da S vado solo in S' ; con un hop l'insieme di nodi connessi diventa più grande di un fattore c ; con 2, c^2
- Al limite, se questa è la componente connessa più grande, la sua grandezza deve aumentare sempre e dopo n hop:

$$c^n \geq 1 \text{ or equivalently } c \geq 1$$

- Se invece $c < 1 \Rightarrow$ il numero di nodi visitati "muore" (esponenzialmente)

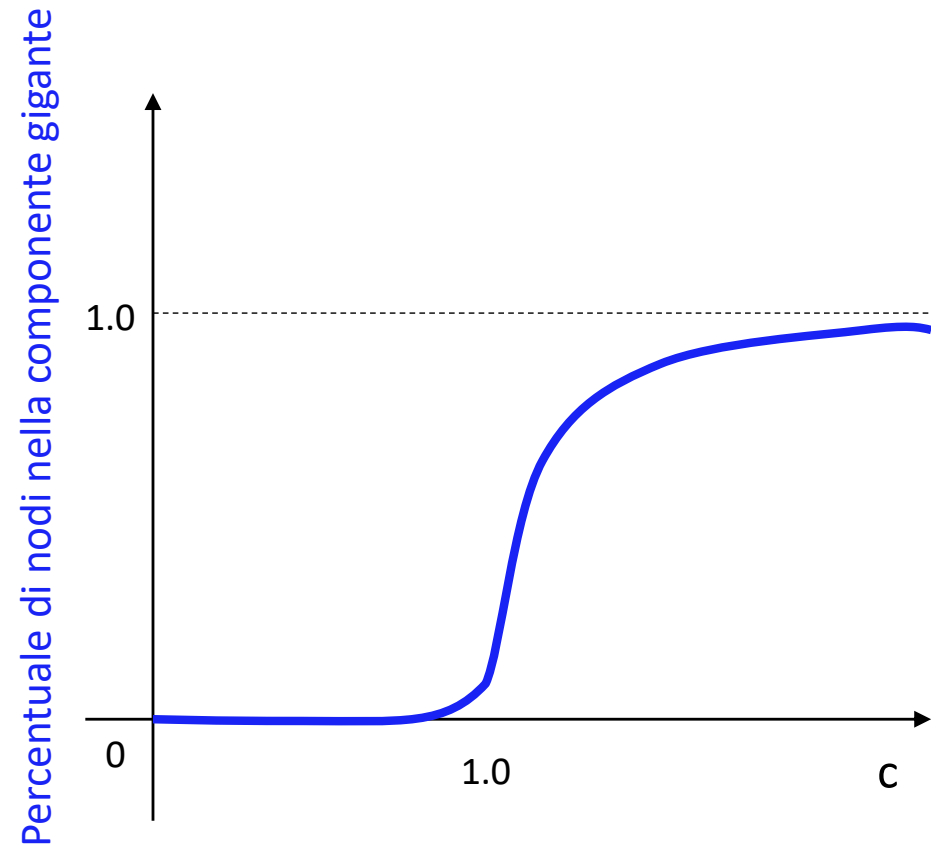


Quindi

- Se $c \geq 1 \Rightarrow$ componente gigante
 - (grafo “quasi connesso”)
 - (vale anche il viceversa $\leq$, si può dimostrare)
- 2 aspetti sorprendenti
 - $c = 1$ è un valore sorprendentemente basso
 - Vuol dire che ogni nodo è connesso in media con un solo altro nodo!
 - N.B. Siccome $p = c/(n-1)$, p è molto basso, tende a 0!
 - C'è una soglia netta: “Transizione di fase” brusca, improvvisa:
 - Se $c < 1$ no GC
 - Se $c \geq 1$ S aumenta velocemente
 - (quindi di fatto, se c'è GC di solito occupa una frazione grande)
- N.B. Il risultato vale per $n \rightarrow \infty$
- N.B.2. È n che varia, per c fissato
 - Fisso $c = 1$ (o $c \geq 1$), faccio $\lim n \rightarrow \infty$ e scopro che c'è GC
 - Fisso $c < 1$, faccio $\lim n \rightarrow \infty$ e scopro che non c'è GC

Quindi, GC nei grafi casuali

- Per $c < 1$
 - Cluster piccoli e isolati
- Per $c = 1$
 - Appare la **giant component**
- Per $c > 1$
 - Quasi tutti i nodi sono connessi
- (c : grado medio)

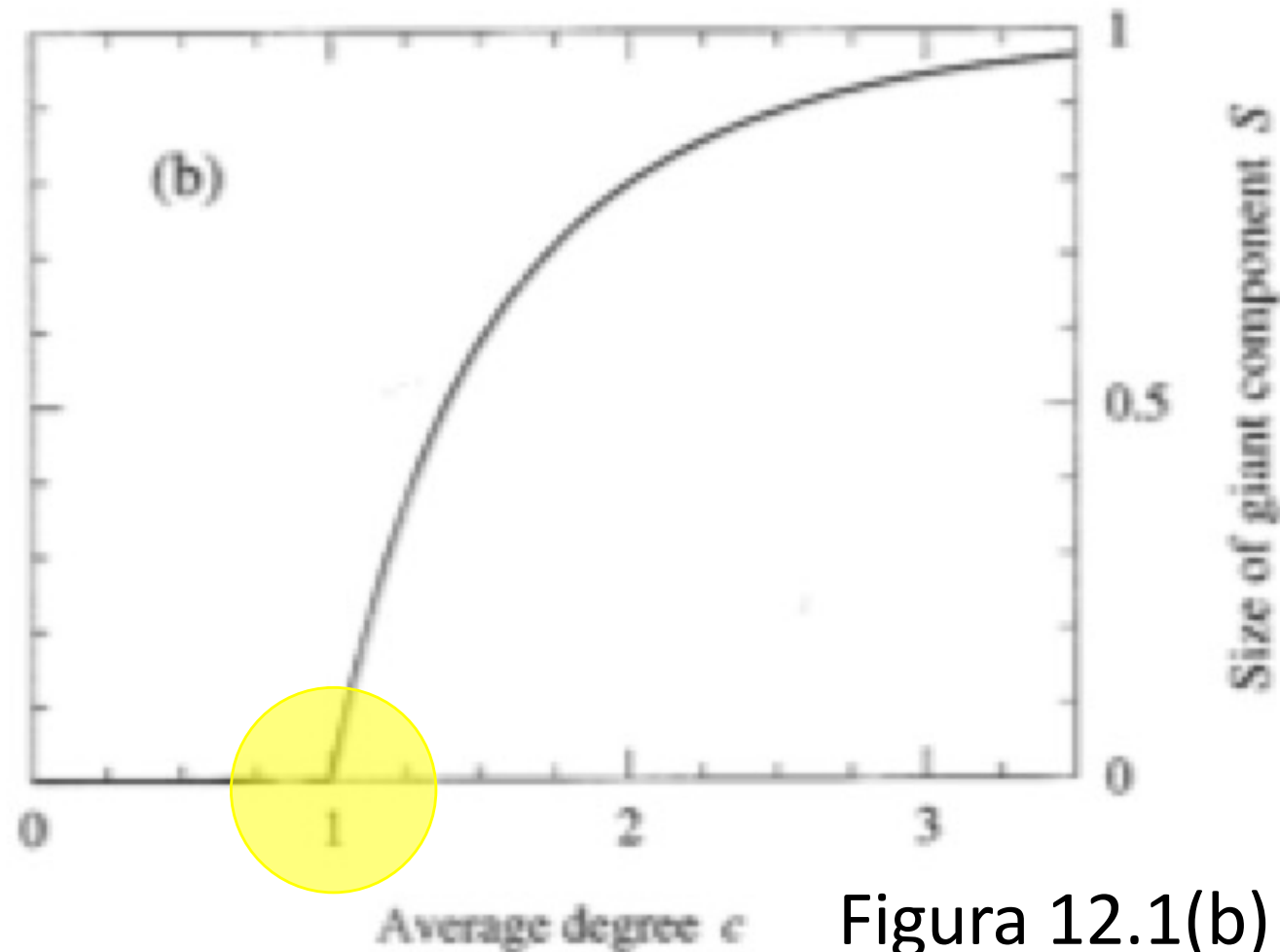


Transizione di fase

Cambiamento brusco
(ghiaccio, acqua, vapore)

Brusca, improvvisa

- Dal punto di vista teorico sarebbe:



Distanza fra nodi (diametro)

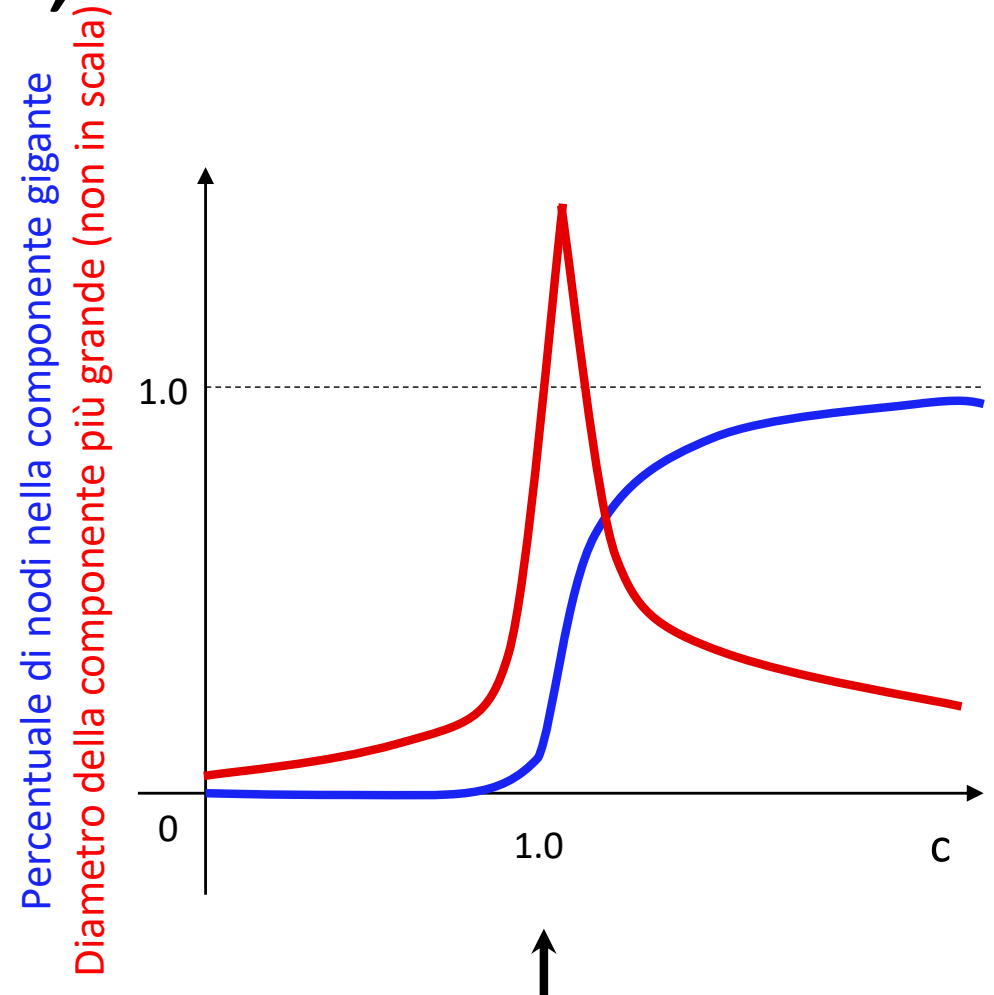
- Diametro: geodesica più lunga in una rete
- Intuizione (di nuovo, si potrebbe essere più formali):
 - Parto da un nodo i a caso
 - Faccio un passo: avrò c nodi raggiungibili in media
 - Da ognuno di questi, idem
 - Con s passi, c^s nodi raggiungibili
 - Presto (crescita esponenziale) raggiungo tutti gli n nodi
 - Quando di preciso? Quando $c^s \approx n$, ossia $s \approx \ln n / \ln c$

Quindi

- Quando $\sim$ tutti i nodi sono stati raggiunti, ho il diametro:
 - $l = \frac{\ln n}{\ln c}$
 - Ovviamente, cresce con n e cala con il crescere di c
- È sorprendentemente piccolo! $O(\ln n)$
 - Rete delle conoscenze del mondo
 - 6 miliardi; ognuno conosce ~ 1000 persone
 - $l = \frac{\ln n}{\ln c} = \frac{\ln 6 \times 10^9}{\ln 1000} \cong 3.3$
 - 7 miliardi; ognuno conosce ~ 100 persone
 - $l = \frac{\ln n}{\ln c} = \frac{\ln 7 \times 10^9}{\ln 100} \cong 4.9$
- **"Small world effect"** ("piccolo mondo")

Transizione di fase, di nuovo

- Se $c < 1$
 - Cluster piccoli e isolati
 - Diametri piccoli
 - Cammini di lunghezza breve
- Per $c = 1$
 - Appare la componente gigante
 - Picco per il diametro
 - Cammini di lunghezza lunga
- Se $c > 1$
 - Quasi tutti i nodi sono connessi
 - Diametro diminuisce
 - Cammini diventano più brevi



Usiamo i Grafi Casuali per modellare le reti reali

- Calcoliamo il grado medio c nella rete nel mondo reale
- Calcoliamo p usando $c/(n - 1) = p$
- Generiamo il grafo casuale $G(n,p)$ usando p

Usiamo i Grafi Casuali per modellare le reti reali?

- Calcoliamo il grado medio c nella rete nel mondo reale
- Calcoliamo p usando $c/(n - 1) = p$
- Generiamo il grafo casuale $G(n,p)$ usando p
- Ma quanto rappresentativo è il grafo generato?
 - **[Average Path Length] OK** I grafi casuali modellano bene la lunghezza media del cammini minimi (bassa, mondo piccolo)
 - **[Coefficiente di Clustering] KO** I grafi casuali sottostimano drasticamente il clustering coefficient
 - **[Degree Distribution] KO** I grafi casuali non hanno una distribuzione dei gradi di tipo power-law, ma Poisson

Reti reali simulate con grafi casuali

	Original Network				Simulated Random Graph	
Network	Size	Average Degree	Average Path Length	C	Average Path Length	C
Film Actors	225,226	61	3.65	0.79	2.99	0.00027
Medline Coauthorship	1,520,251	18.1	4.6	0.56	4.91	1.8×10^{-4}
E.Coli	282	7.35	2.9	0.32	3.04	0.026
C.Elegans	282	14	2.65	0.28	2.25	0.05

- Reti reali
 - Diametro basso, C alto
- Reti regolari
 - Diametro alto, C alto
- Grafi casuali
 - Diametro basso, C basso

Insomma

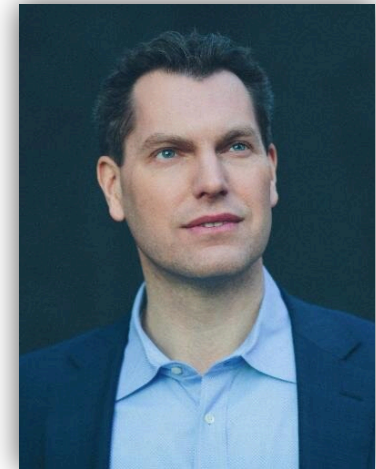
- Modello interessante
 - Armamentario formale disponibile
- Utile per spiegare alcuni fenomeni
 - Piccolo mondo
- Ma non tutti
 - C
 - Distribuzione dei gradi
- Vediamo altri modelli

Scaletta

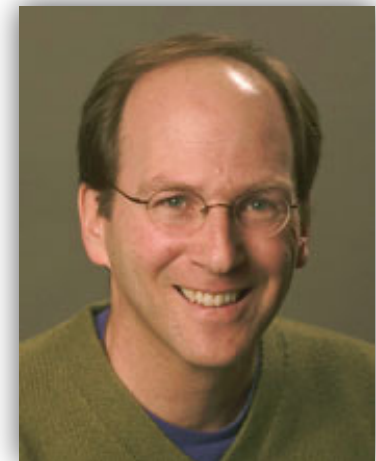
- Modelli delle reti
 - 1. Regolari
 - 2. Casuali
 - 3. Small world
 - 4. Scale free

3. Small-world (WSSW)

- Reti piccolo mondo
 - Piccolo mondo = distanza piccola fra nodi
 - Diametro basso
 - Clustering alto
 - Watts-Strogatz Small World (WSSW)
 - (lavoro del 1998)
 - (ben più recente di $G(n,p)$!)



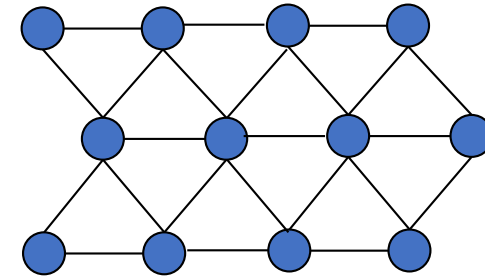
Duncan J. Watts



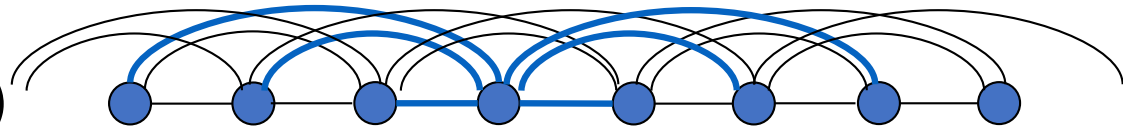
Steven Strogatz

Reti con alto C

- È facile costruirne una
 - Reticolo triangolare



- “unidimensionale”
 - (qui grado medio $c = 6$)

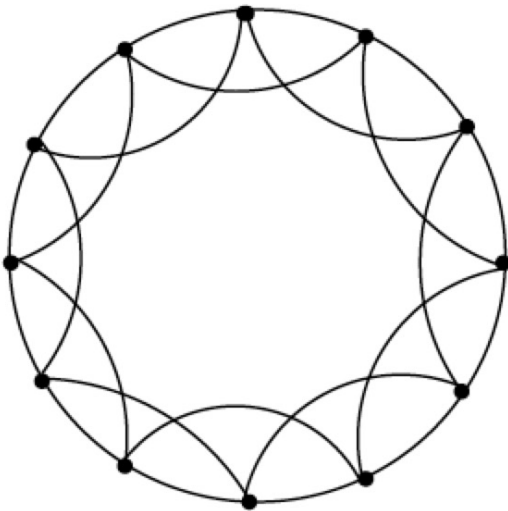


- “chiudendolo” si ottiene una rete ~ ad anello
- Ma qs. reti sono “large world” -- e hanno pure distribuzione dei gradi non “reali”
- (d'altro canto abbiamo $G(n,p)$ con, almeno, distanze basse)
- Cosa c'è “in mezzo”?

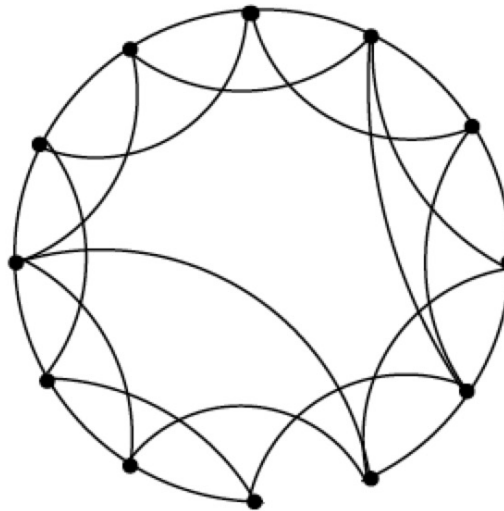
Rete ad anello

- Regolare $\rightarrow$ piccolo mondo $\rightarrow$ casuale

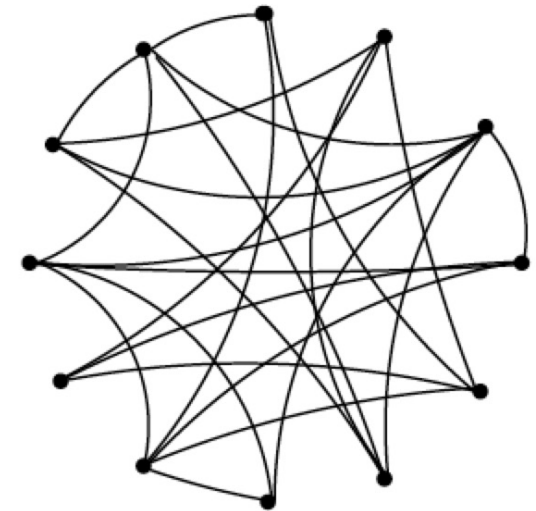
Regular Network



Small-World Network



Random Network

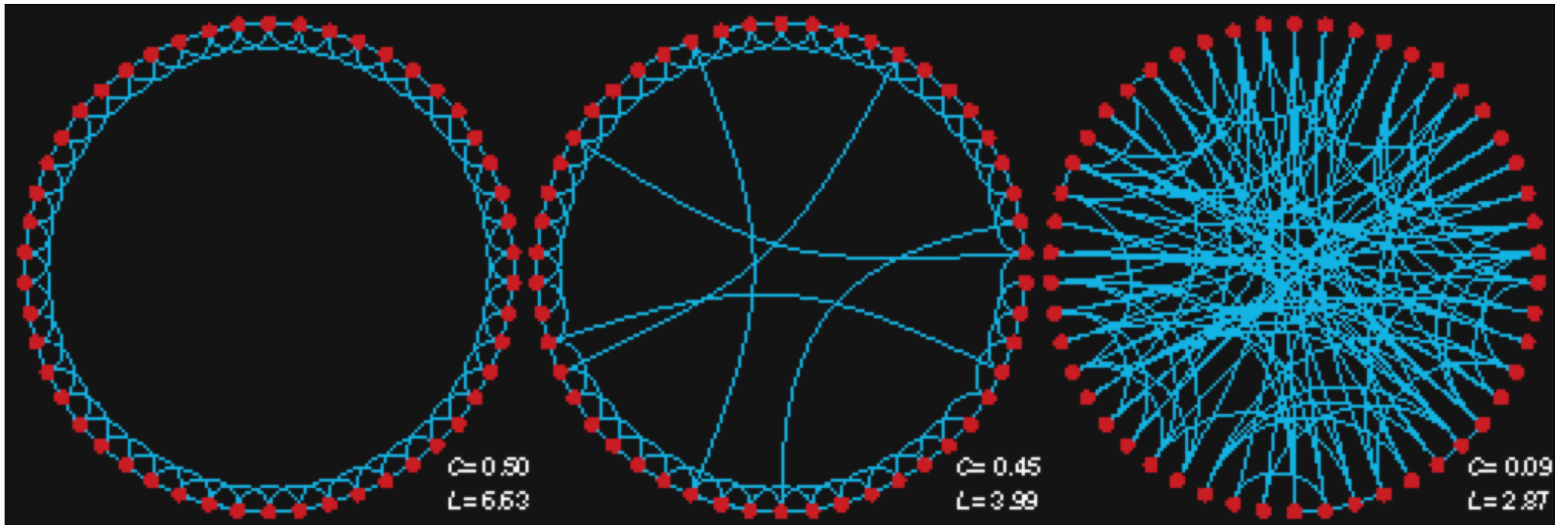


$p = 0$

$p = 1$

Increasing randomness

Rete ad anello (grande)



Procedura

- Parto dalla rete regolare
- Considero ogni arco
- Con probabilità p lo ricollego casualmente
 - Rewiring, shortcut
- Con $p = 0 \rightarrow$ rete regolare (ordine)
- Con $p = 1 \rightarrow$ rete casuale (disordine)
 - (in realtà, dovrei fare il rewiring di ogni arco 2 volte... oppure staccare entrambi gli estremi
 - altrimenti ogni nodo ha grado almeno $c/2$, il che non è per reti casuali...)
 - (Varianti: ricollego solo un estremo, entrambi gli estremi, aggiungo shortcut)
- Con valori intermedi $\rightarrow ?$

Algoritmo

Algorithm 4.1 Small-World Generation Algorithm

Require: Number of nodes $|V|$, mean degree c , parameter β

- 1: **return** A small-world graph $G(V, E)$
 - 2: $G =$ A regular ring lattice with $|V|$ nodes and degree c
 - 3: **for** node v_i (starting from v_1), and all edges $e(v_i, v_j), i < j$ **do**
 - 4: $v_k =$ Select a node from V uniformly at random.
 - 5: **if** rewiring $e(v_i, v_j)$ to $e(v_i, v_k)$ does not create loops in the graph or multiple edges between v_i and v_k **then**
 - 6: rewire $e(v_i, v_j)$ with probability β : $E = E - \{e(v_i, v_j)\}, E = E \cup \{e(v_i, v_k)\}$;
 - 7: **end if**
 - 8: **end for**
 - 9: Return $G(V, E)$
-

(come in molti casi simili – algoritmi di generazione reti)

- Non auto-archi ("loops" = self loops)
- Non archi multipli
- (β è il p di prima)

Algoritmo

Algorithm 4.1 Small-World Generation Algorithm

Require: Number of nodes $|V|$, mean degree c , parameter β

- 1: **return** A small-world graph $G(V, E)$
- 2: $G =$ A regular ring lattice with $|V|$ nodes and degree c
- 3: **for** node v_i (starting from v_1), and all edges $e(v_i, v_j)$, $i < j$ **do**
- 4: $v_k =$ Select a node from V uniformly at random.
- 5: **if** rewiring $e(v_i, v_j)$ to $e(v_i, v_k)$ does not create loops in the graph or multiple edges between v_i and v_k **then**
- 6: rewire $e(v_i, v_j)$ with probability β : $E = E - \{e(v_i, v_j)\}, E = E \cup \{e(v_i, v_k)\}$;
- 7: **end if**
- 8: **end for**
- 9: **Return** $G(V, E)$

Evito di considerare 2 volte lo stesso arco

(come in molti casi simili – algoritmi di generazione reti)

- Non auto-archi ("loops" = self loops)
- Non archi multipli
- (β è il p di prima)

Che reti ci interessano

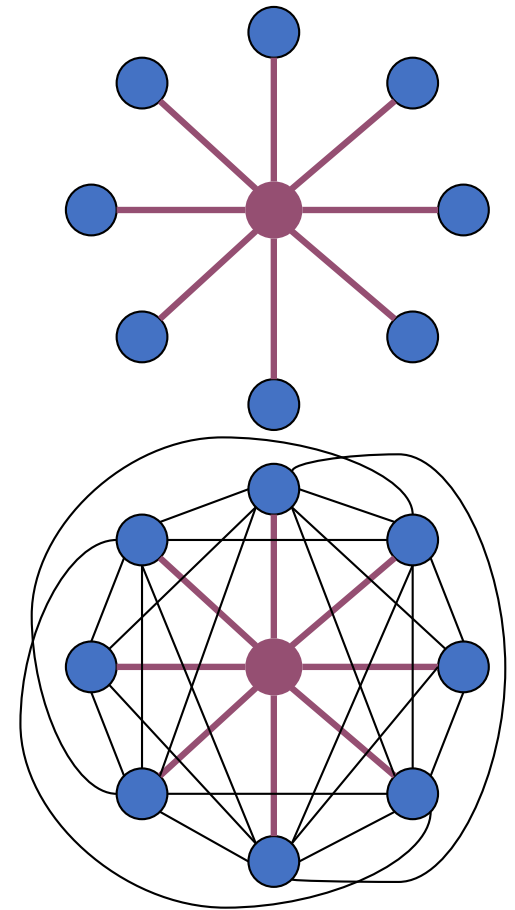
- n = numero di nodi
- c = numero [medio] di archi per vertice
 - $(nc/2 = \text{numero archi totale})$
- $n \gg c \gg \log(n) \gg 1$
 - $n \gg 1 \rightarrow n$ molto grande (reti grandi)
 - $n \gg c \rightarrow$ reti sparse...
 - $c \gg \log(n) \gg 1 \rightarrow \dots$ ma non così sparse da rischiare di diventare sconnesse (teorema sui grafi casuali)
- (dati di WS su $1000 \gg 20 \gg 3 \gg 1 \dots$ mah... è un po' piccolo...)

Due misure: L

- L = lunghezza media del cammino minimo fra 2 nodi della rete
 - Lunghezza cammino: numero di archi
 - $L(u,v)$: lunghezza cammino minimo fra u e v
 - L = media su tutte le coppie (u,v)
 - $L(p)$: Come varia L in funzione di p?

Due misure: C

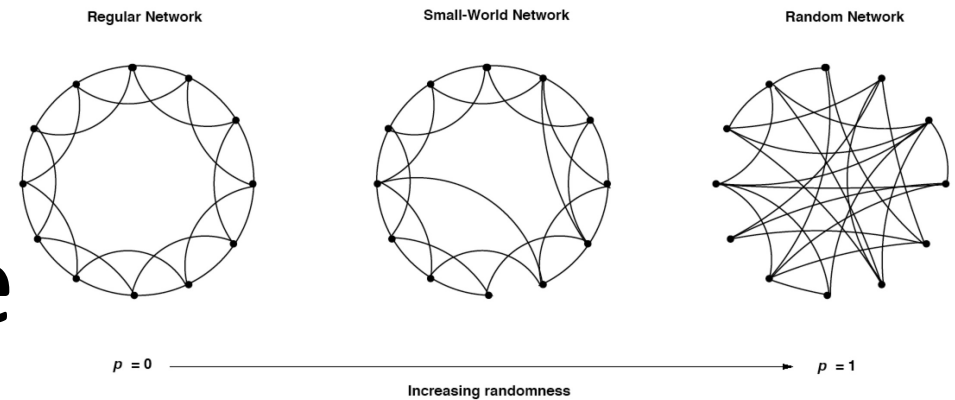
- C = coefficiente di clustering (locale)
 - Considero un vertice v
 - Considero i suoi vicini (in numero k_v)
 - Quanti archi trovo fra i vicini?
 - Al massimo $k_v(k_v-1) / 2$
 - Sia C_v la frazione di questi archi che effettivamente esiste ($C_v = \# \text{ archi} / [k_v(k_v-1) / 2]$)
- C = media di C_v su tutti i vertici della rete
- $C(p)$: Come varia C in funzione di p ?



L e C: intuitivamente

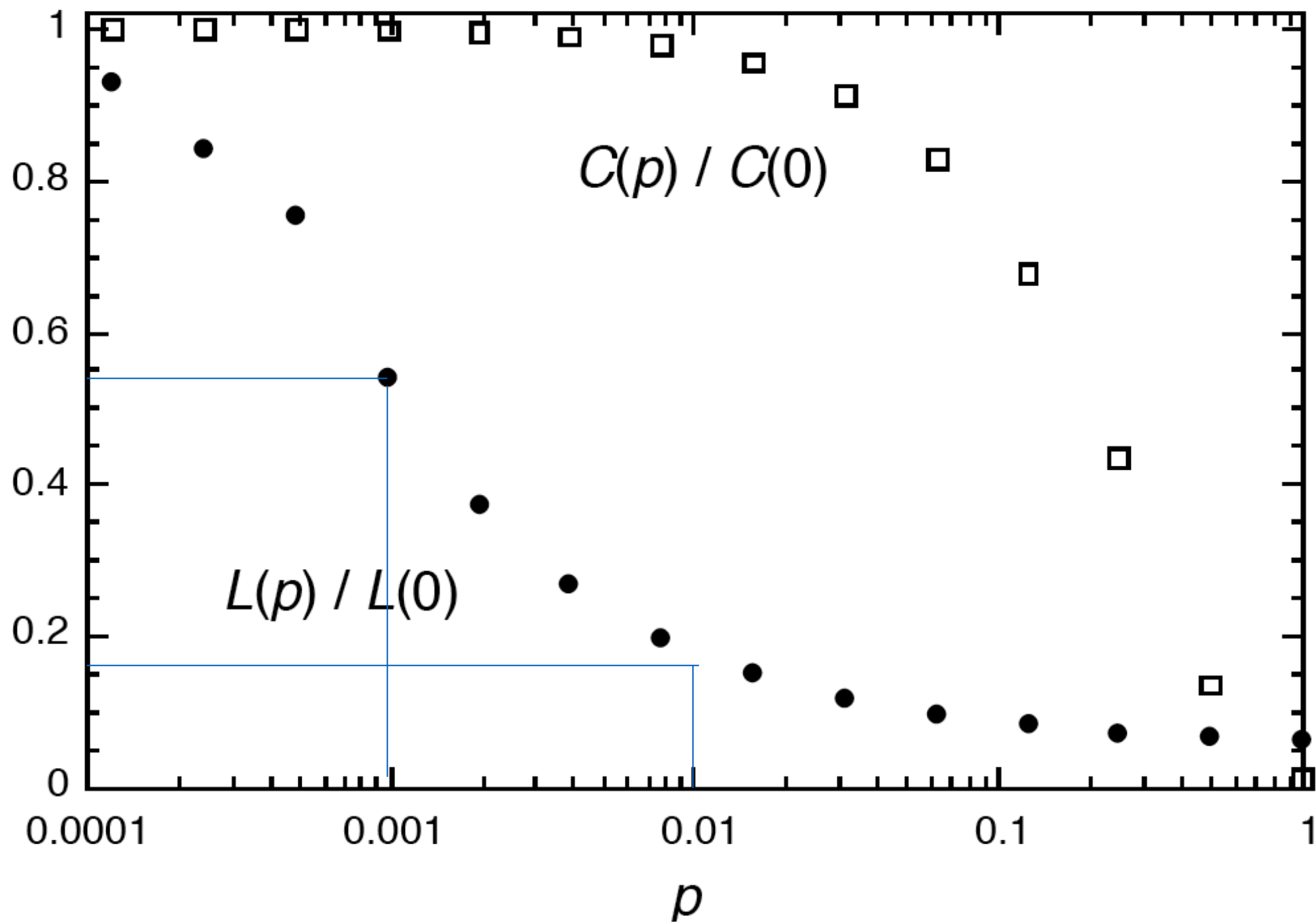
- Consideriamo reti di amicizia
 - nodi = persone
 - archi = relazione di amicizia
- L misura per quanti amici devo “passare” per raggiungere una persona
- C misura il “livello di cricca”: quanto gli amici di una persona sono amici fra di loro
- L è “globale”, C è “locale”
 - L “viaggia” su tutta la rete, C “resta confinato ai vicini”
- Sono due misure sensate, catturano aspetti diversi

$L(p)$ e $C(p)$: sperimentalmente

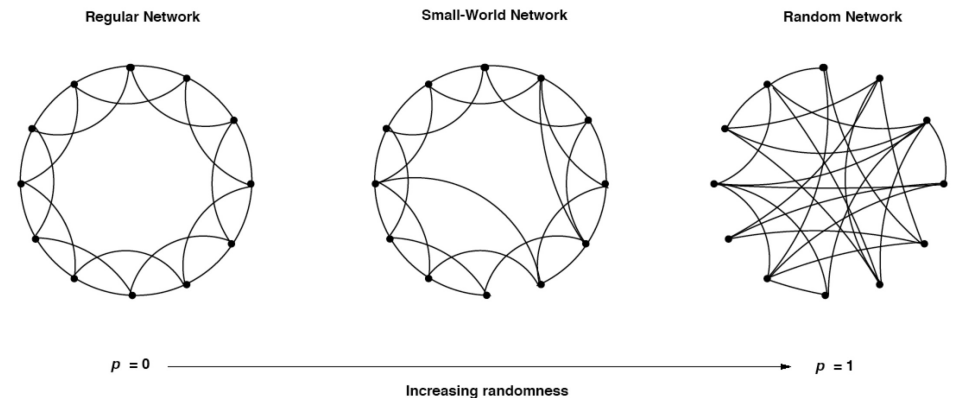


- Vediamo i casi limite
- $p = 0$ (regolare) →
 - $L(0) \sim n/2c \gg 1$: Distanze grandi (“mondo grande”)
 - $C(0) \sim 3/4$: Molto “criccoso”
- $p = 1$ (random) →
 - $L(1) \sim \log(n) / \log(c)$: Distanze basse (“mondo piccolo”)
 - $C(1) \sim c/n \ll 1$: Poco “criccoso”
- È sempre così?
 - Ossia, L grande sse C grande?
 - [Watts & Strogatz, 1998]

No!



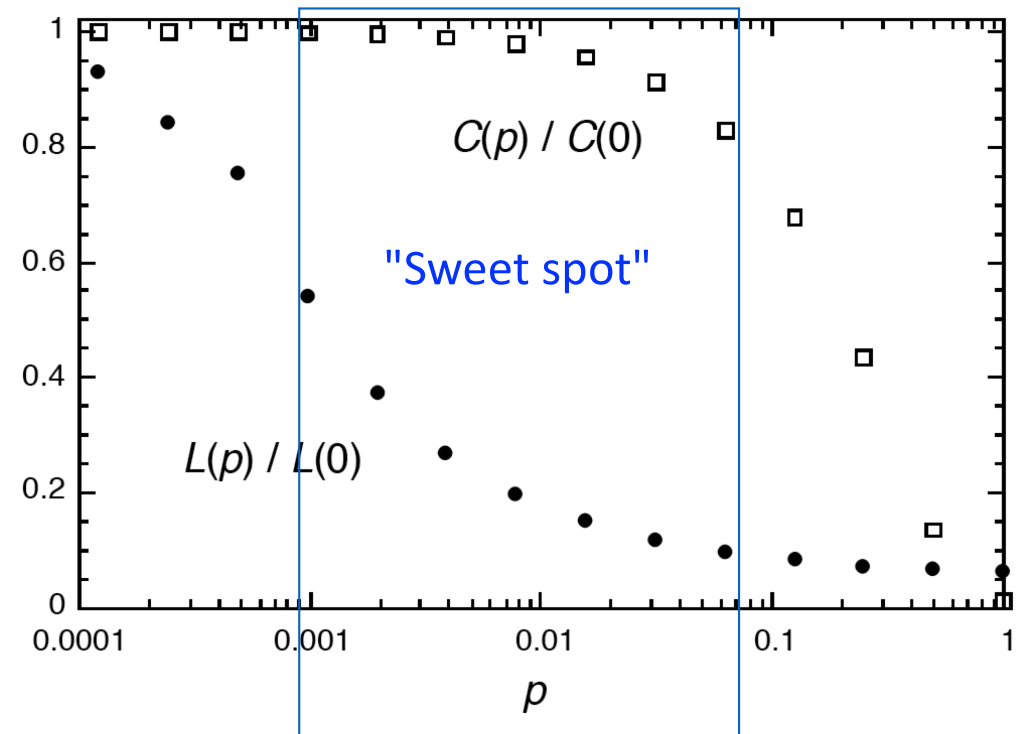
Commenti



- $L(p) / L(0)$ (e quindi $L(p)$) cala al crescere di $p \rightarrow$ piccolo mondo
 - Perché: Ridirigere casualmente gli archi $\rightarrow$ scorciatoie!
 - Per $p = .001 \rightarrow L \sim 1/2$ (ridirigo 1 solo arco su 1000, 10 archi su un grafo con $n=1000$ e $c=20$)
 - $p = .01 \rightarrow L \sim 1/5$
 - Cala velocemente
- $C(p) / C(0)$ ($C(p)$) cala al crescere di p
 - Ridirigere casualmente gli archi $\rightarrow$ “rompe” le cricche (ed è improbabile che ne crei di nuove)
 - Però cala molto più lentamente!

Zona centrale

- C'è tutta la zona per $p \sim .001 \dots .01$ in cui L e C sono molto $\neq$
 - N.B. scala log (!)
- Intuizione: per piccoli p ,
 - Ogni scorciatoia ha un effetto $>$ lineare: avvicina i 2 nodi collegati, ma anche i vicini, i vicini dei vicini, ...
 - Ogni “taglio” di un arco è al massimo lineare (taglia un'unica cricca)
- Sembra generale (valido per reti di varia forma)
- Intuizione: basta poca casualità (qualche errore, imprecisione) per avere piccolo mondo

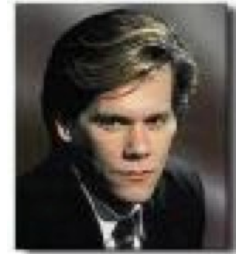


(Parentesi)

- Ricordo che reti regolari e casuali non vanno bene
- Rete persone mondo reale:
 - $n = O(10^9)$ nodi
 - Diciamo $c = O(10^3)$ “vicini” per ogni nodo
- Regolare: $L(0) = O(10^6)$. Irrealistico!
 - (ma come C ci saremmo...)
- Casuale: $L(1) = 9/3 = 3$. Andrebbe $\sim$ bene!
 - (ma $C \sim 0$, non ci siamo)

Dati sperimentali su reti “vere”

- Attori che hanno recitato nello stesso film
- Distribuzione dell'energia elettrica
- Collegamenti sinaptici fra i neuroni del verme C.elegans
- $L \sim L(1)$ (casuale) e $C \gg C(1)$ (casuale)
- Sono piccolo mondo! (WSSW)



	L	$L(1)$	C	$C(1)$
Attori	3.65	2.99	0.79	0.00027
Rete elettrica	18.7	12.4	0.080	0.005
C.elegans	2.65	2.25	0.28	0.05

Sempre su reti vere

Rete "vera"

Rete WSSW
corrispondente, simulata

	Original Network				Simulated Graph	
Network	<i>Size</i>	<i>Average Degree</i>	<i>Average Path Length</i>	<i>C</i>	<i>Average Path Length</i>	<i>C</i>
Film Actors	225,226	61	3.65	0.79	4.2	0.73
Medline Coauthorship	1,520,251	18.1	4.6	0.56	5.1	0.52
E.Coli	282	7.35	2.9	0.32	4.46	0.31
C.Elegans	282	14	2.65	0.28	3.49	0.37

WSSW: Distribuzione dei gradi

- Distribuzione “strana”
 - Picco
 - Con soglia (“cutoff”) inferiore
 - (oltre a quella superiore perché esponenziale negativo)
 - In practice, in the graph generated by the small world model, most nodes have similar degrees due to the underlying lattice.
- Diversa da reti reali
 - (d'altronde l'“obiettivo” è modellare C ed L)

WSSW: Distribuzione dei gradi

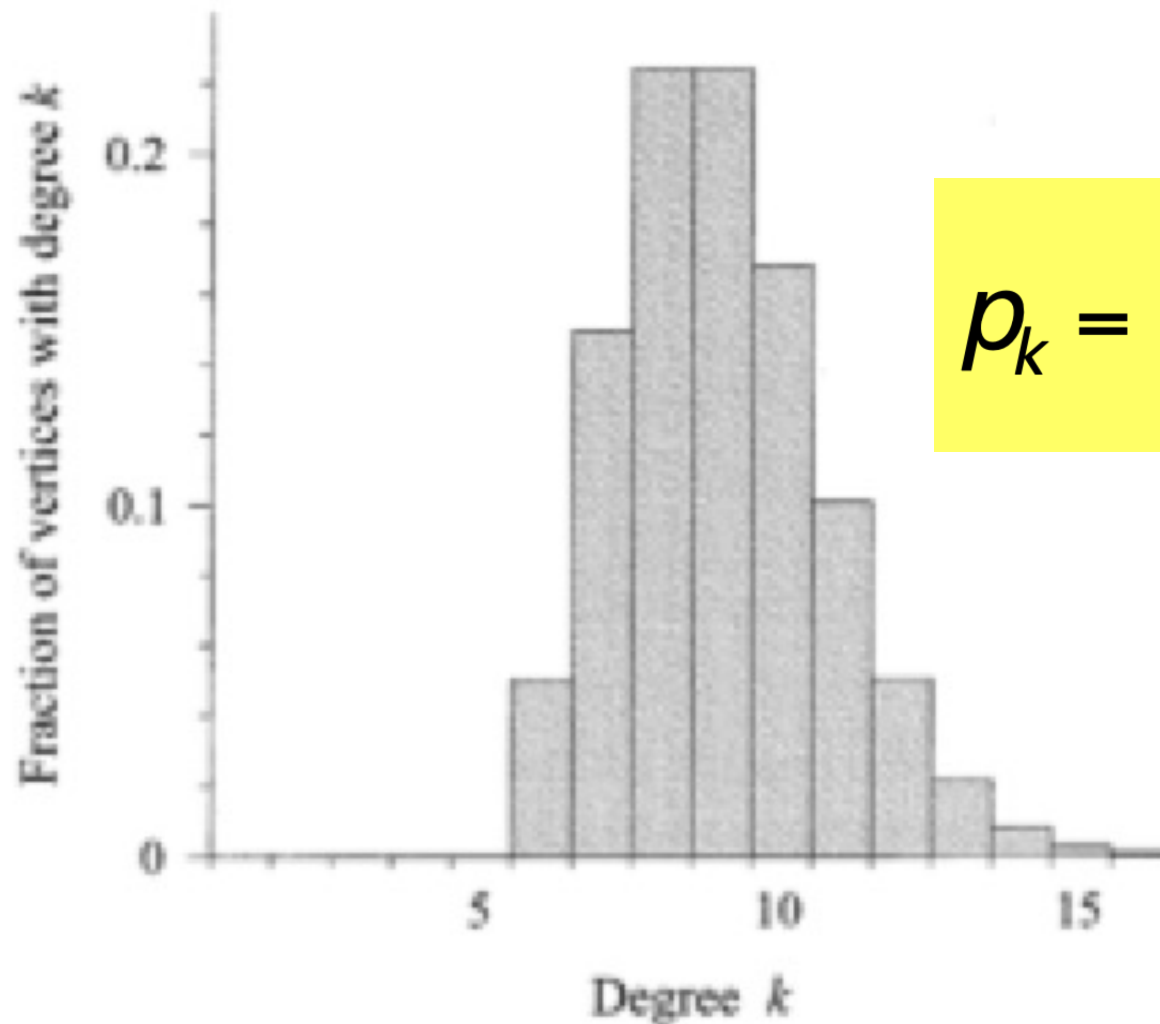


Fig. 15.4

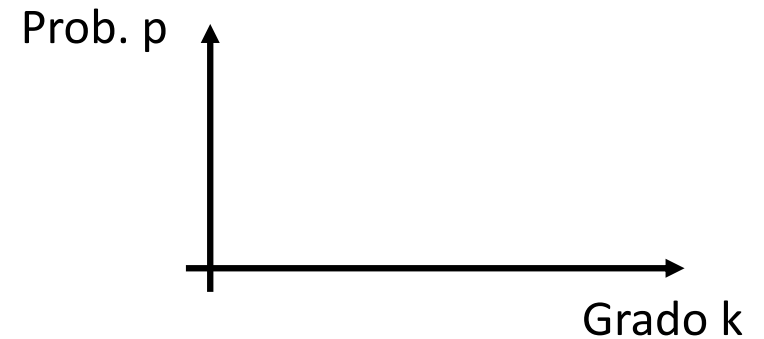
$$p_k = e^{-cp} \frac{(cp)^{k-c}}{(k-c)!}$$

($c=6$, $p=1/2$)

Quindi, reti WSSW

- Spiegano l'effetto piccolo mondo
 - Questo non veniva spiegato dalle reti regolari
 - Però WSSW lo “ereditano” da $G(n,p)$...
 - ... nome fuorviante...
- Spiegano il coefficiente di clustering alto
 - Questo non veniva spiegato da $G(n,p)$: lo “ereditano” dalle reti regolari
- Sono un “mix” interessante
- Però non spiegano la distribuzione dei gradi che si trova “in natura”
 - No power-law, no coda lunga, no hub

Degree distribution



- Distribuzione di probabilità
- Del grado di un nodo
- Qual è la probabilità di trovare un nodo con un certo grado
 - Qual è la percentuale di nodi che hanno quel grado
- Reti regolari: di solito tutti i nodi hanno grado simile
- Reti casuali: distribuzione di Poisson
- Reti WSSW: distribuzione $\sim$ di Poisson (cutoff inf.)
- Tutte e tre: con un “picco”, valore tipico

Riassunto

	Lunghezza media cammini minimi (geodesiche)	C	Degree distribution
1. Regolari	KO	OK	KO
2. Casuali	OK	KO	KO
3. WSSW	OK	OK	KO

- Siamo più o meno riusciti a lavorare su L e C ma ancora niente sulla degree distribution
- Nessun modello "funziona", ossia crea reti = a quelle del mondo reale...
- Vediamo le reti scale-free

Scaletta

- Modelli delle reti
 - 1. Regolari
 - 2. Casuali
 - 3. Small world
 - 4. Scale free

4. Reti scale-free

- “Invarianza di scala”
- Per noi,
 - Scale-free = Distribuzione dei gradi Power law

Tanti nomi, un concetto

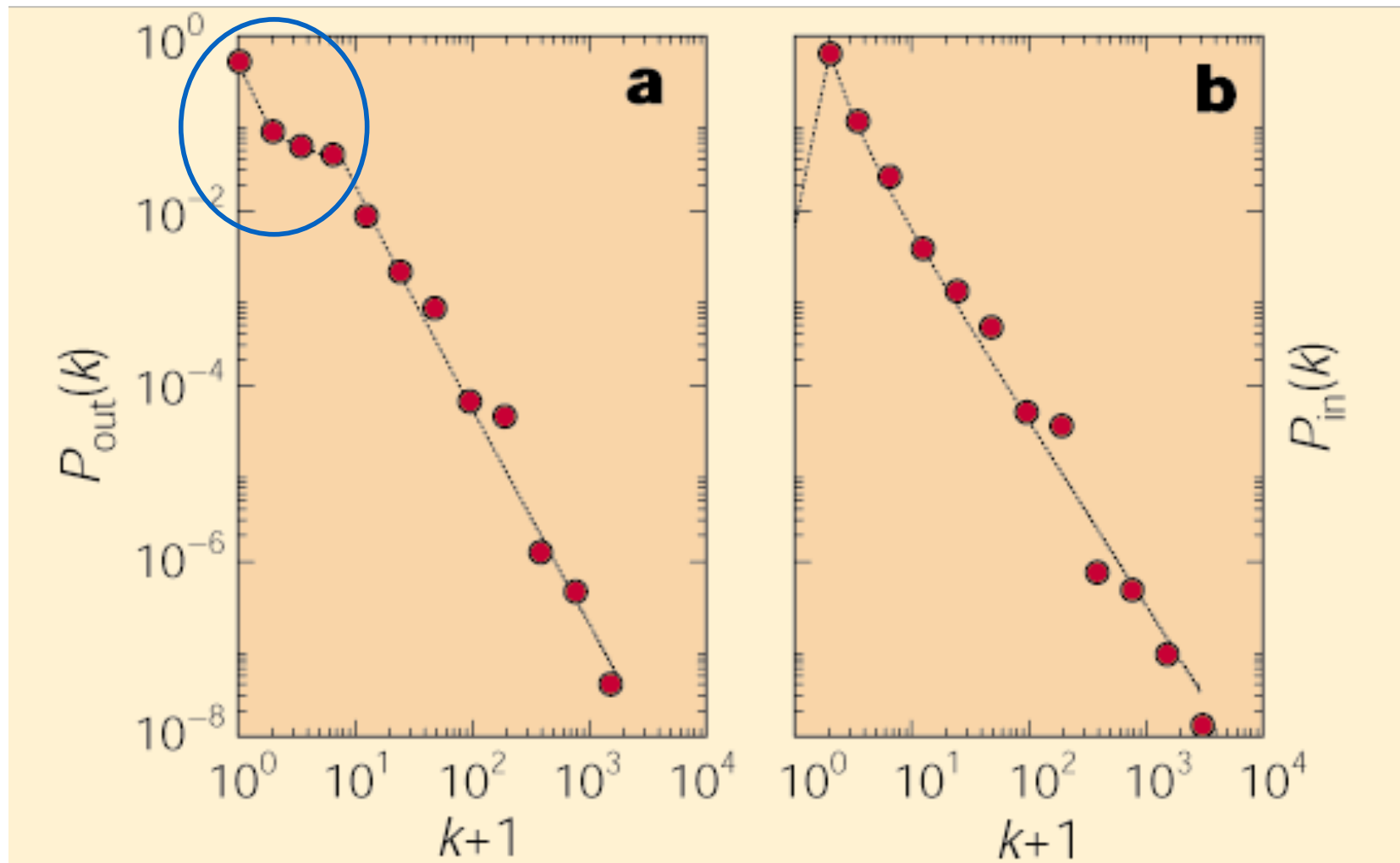
- Herbert Simon (~1950): “**rich-get-richer**”, “Yule process”
 - Yule: Statistico che aveva studiato il fenomeno
 - I ricchi diventano più ricchi
 - Intuitivo: hanno di più da investire, ecc.
- Derek J. de Solla Price (~1970): “**vantaggio cumulativo**” (cumulative advantage)
 - In bibliometria
- “**Matthew effect**”
 - versetto 25, 29 del Vangelo di Matteo: "Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha."
- [Barabási e Albert, 1999]: “**attaccamento preferenziale**” (preferential attachment)

[Albert, Jeong, Barabási 1999]

Nature

- Studio di un sottoinsieme del Web (crawling)
- Studio delle distribuzioni di
 - Outdegree: $P_{\text{out}}(k)$ = prob. che una pagina abbia k (out)link
 - Indegree: $P_{\text{in}}(k)$ = prob. che una pagina abbia k inlink
 - (più interessante)
 - (Watts e Strogatz non l'avevano fatto!)
- Entrambe power-law
 - → diversa dalle distribuzioni previste per reti casuali! (Poisson)
 - → “coda lunga/pesante” “(long/heavy tail)”: poche, ma non pochissime, pagine con # inlink e # outlink molto alti

Risultati sperimentali



- Distribuzioni $P_{\text{out}}(k)$ e $P_{\text{in}}(k)$
- $P(k) \sim 1/k^\nu$, dove $\nu_{\text{out}} = 2.45$ e $\nu_{\text{in}} = 2.1$

Power-law, non Poisson!

- Quindi, Barabási & co. studiando il Web trovano distribuzioni Power law
 - Per in- e out-degree
- Watts e Strogatz non ci avevano pensato, avevano ipotizzato (dato per scontato) distribuzione esponenziale / Poisson
- Qs. è un primo risultato. Ce n'è un altro

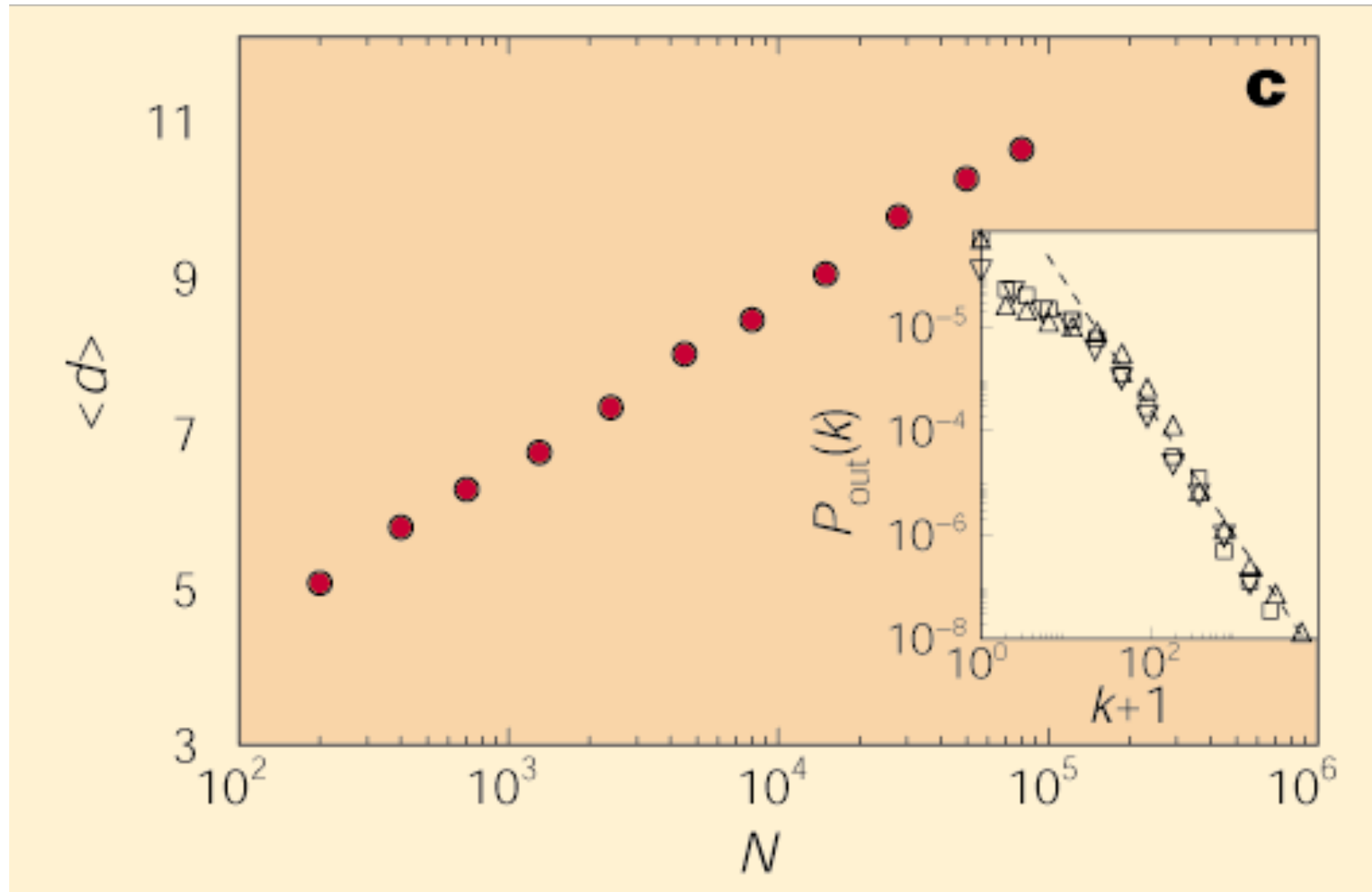
Costruzione reti artificiali

- Barabási & co. hanno poi costruito reti artificiali con qs. distribuzione...
 - Quindi
 - Numero di nodi: N
 - Stesse distribuzioni Power law di $P_{\text{out}}(k)$ e $P_{\text{in}}(k)$
- ...per vedere come sono fatte
 - Ne hanno misurato il “diametro”

“Diametro” (eh, terminologia...)

- “Distanza” **media** fra nodi, o meglio:
 - $\langle d \rangle$ = lunghezza media del cammino minimo fra 2 nodi della rete (L di Watts e Strogatz...)
 - Cmq., sperimentalmente: $\langle d \rangle = 0.35 + 2.06 \cdot \log(N)$
 - Crescita logaritmica (lineare rispetto al logaritmo)
 - Anche aumentando di molto il numero di nodi, la distanza media rimane bassa
 - Se $N = 8 \cdot 10^8$ (stima grandezza Web a quei tempi), $\langle d \rangle = 19$
 - Anche con incremento del 1000%, piccolo incremento $\langle d \rangle = 21$
 - È una rete **piccolo mondo**!
- Nulla sulla distanza max. (che sarebbe il “diametro”...)

$\langle d \rangle$ (L) in funzione di N



Risultati studio del Web [Barabási & co. 1999]

- Distribuzione di indegree e outdegree è power-law, non Poisson
- Il web è una rete piccolo mondo, ma non WSSW
 - ... ma dati limitati...
 - ... anche se provati su più “fette” del Web
 - ... e solo con archi indiretti, non diretti
- (altri studi poi)

[Barabasi & Albert 1999] Science

- In questo "mindset" gli viene naturale chiedersi:
 - 1. Anche altre reti hanno distribuzione power-law?
 - 2. Quale modello può generare una rete con distribuzione dei gradi power-law?
 - Visto che nessuno dei modelli "classici" lo fa
 - (in altri termini, ma come hanno generato le reti artificiali?)

1. Sì

- [Barabasi & Albert 1999] Science
 - (anche sui dati ottenuti da Watts)

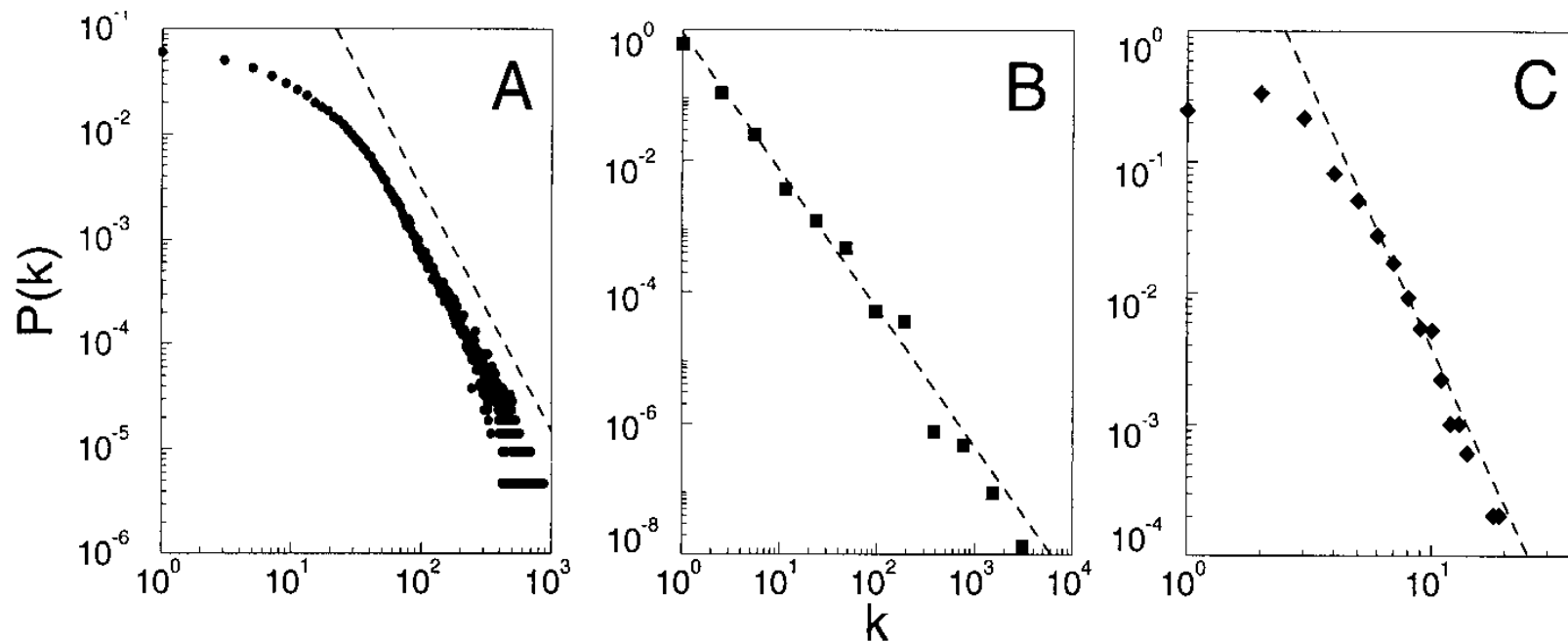


Fig. 1. The distribution function of connectivities for various large networks. **(A)** Actor collaboration graph with $N = 212,250$ vertices and average connectivity $\langle k \rangle = 28.78$. **(B)** WWW, $N = 325,729$, $\langle k \rangle = 5.46$ (6). **(C)** Power grid data, $N = 4941$, $\langle k \rangle = 2.67$. The dashed lines have slopes **(A)** $\gamma_{\text{actor}} = 2.3$, **(B)** $\gamma_{\text{www}} = 2.1$ and **(C)** $\gamma_{\text{power}} = 4$.

Watts scribe ([Six degrees, pp. 101-103])

- “I received a friendly email from Barabasi... requesting a data set... movie actor data. A few months later Barabasi and Albert published their ground-breaking paper...
- We made a big mistake: *We didn't check!*... we never thought to look at which networks had normal [Poisson] degree distributions and which ones did not. We had the data sitting there and staring at us for almost two years and it would have taken half an hour to check, but we never did.”

2. Attaccamento preferenziale

- 2. Barabasi e Albert propongono un nuovo modello stocastico, chiamato Preferential attachment
- Due aspetti che non c'erano nei modelli precedenti:
- a) Crescita rete
 - Ad ogni passo
 - Aggiungo un nuovo nodo
 - Aggiungo un arco che collega il nuovo nodo con uno preesistente, scelto a caso ma con probabilità non uniforme
- b) "Con probabilità non uniforme"
 - La probabilità di connettersi a un nodo esistente è proporzionale al grado del nodo esistente

Attaccamento preferenziale

- Per il nuovo nodo v
 - Collego v a un nodo casuale v_i con probabilità

$$P(v_i) = \frac{d_i}{\sum_j d_j}$$

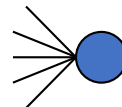
- Proposto da Albert-László Barabási and Réka Albert
 - Un caso speciale del "Yule process"
 - Distribuzione ricchezza nella società
 - I ricchi diventano più ricchi



Barabási, Albert-László, and Réka Albert. "Emergence of scaling in random networks." *Science* 286.5439 (1999): 509-512.

Generazione grafi con attaccamento preferenziale

- Come per i grafi casuali,
- Possiamo simulare reti del mondo reale
- Generando un grafo con attaccamento preferenziale
- Lavoriamo su grafi indiretti, ma estendibile
- Con un grado atteso m
 - Invece di attaccare il nuovo nodo a un unico altro nodo, ne scelgo m

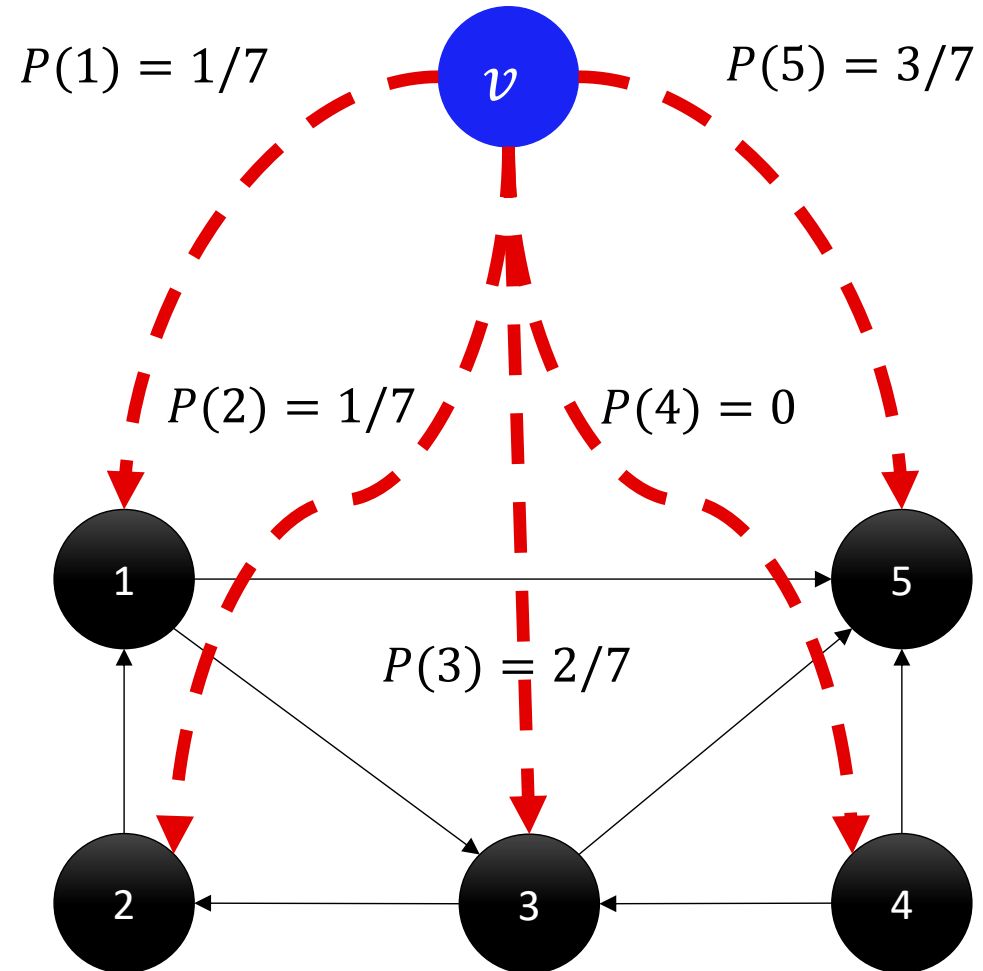


Esempio

- Arriva il nodo v

$$P(v_i) = \frac{d_i}{\sum_j d_j}$$

- (prob. di esistenza dell'arco dal nodo v)
 - $P(1) = 1/7$
 - $P(2) = 1/7$
 - $P(3) = 2/7$
 - $P(4) = 0$
 - $P(5) = 3/7$



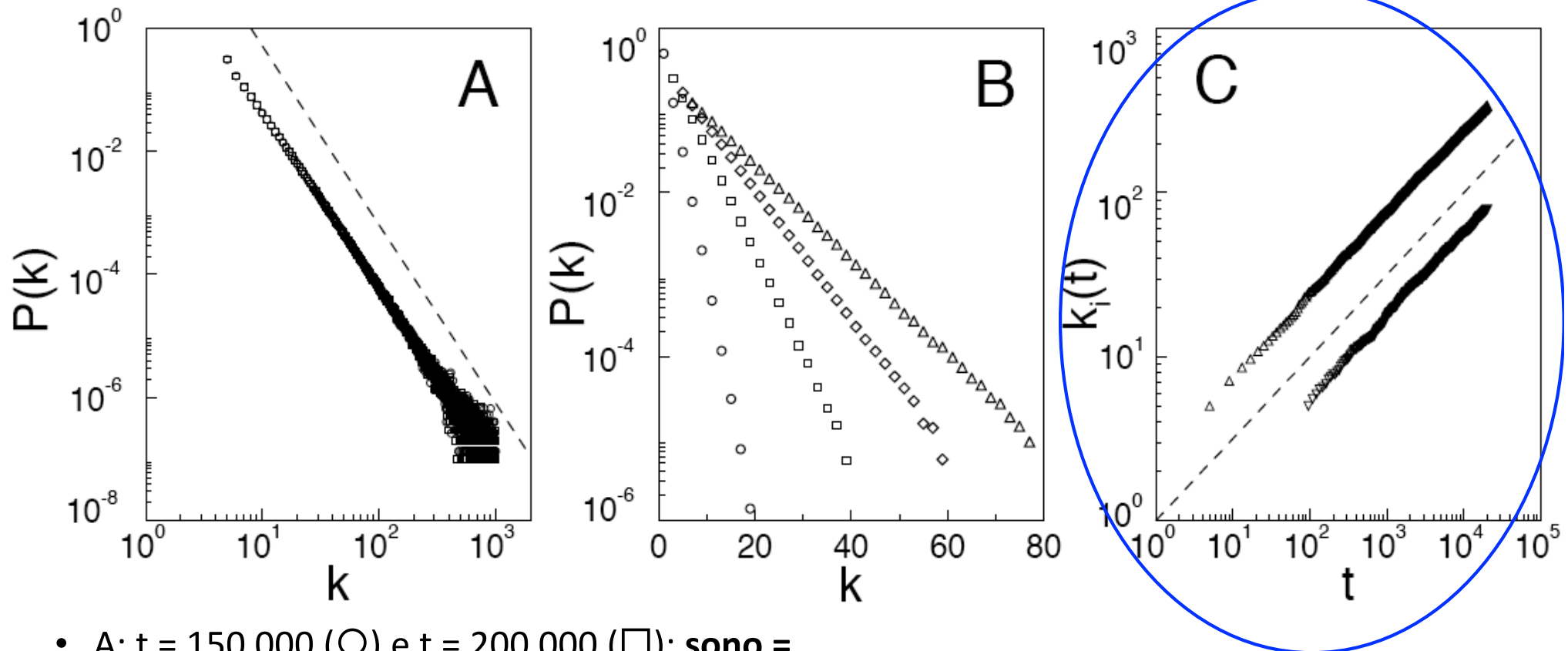
Algoritmo

Algorithm 4.2 Preferential Attachment

Require: Graph $G(V_0, E_0)$, where $|V_0| = m_0$ and $d_v \geq 1 \forall v \in V_0$, number of expected connections $m \leq m_0$, time to run the algorithm t

```
1: return A scale-free network
2: //Initial graph with  $m_0$  nodes with degrees at least 1
3:  $G(V, E) = G(V_0, E_0)$ ;
4: for 1 to  $t$  do
5:    $V = V \cup \{v_i\}$ ; // add new node  $v_i$ 
6:   while  $d_i \neq m$  do
7:     Connect  $v_i$  to a random node  $v_j \in V, i \neq j$  ( i.e.,  $E = E \cup \{e(v_i, v_j)\}$  )
       with probability  $P(v_j) = \frac{d_j}{\sum_k d_k}$ .
8:   end while
9: end for
10: Return  $G(V, E)$ 
```

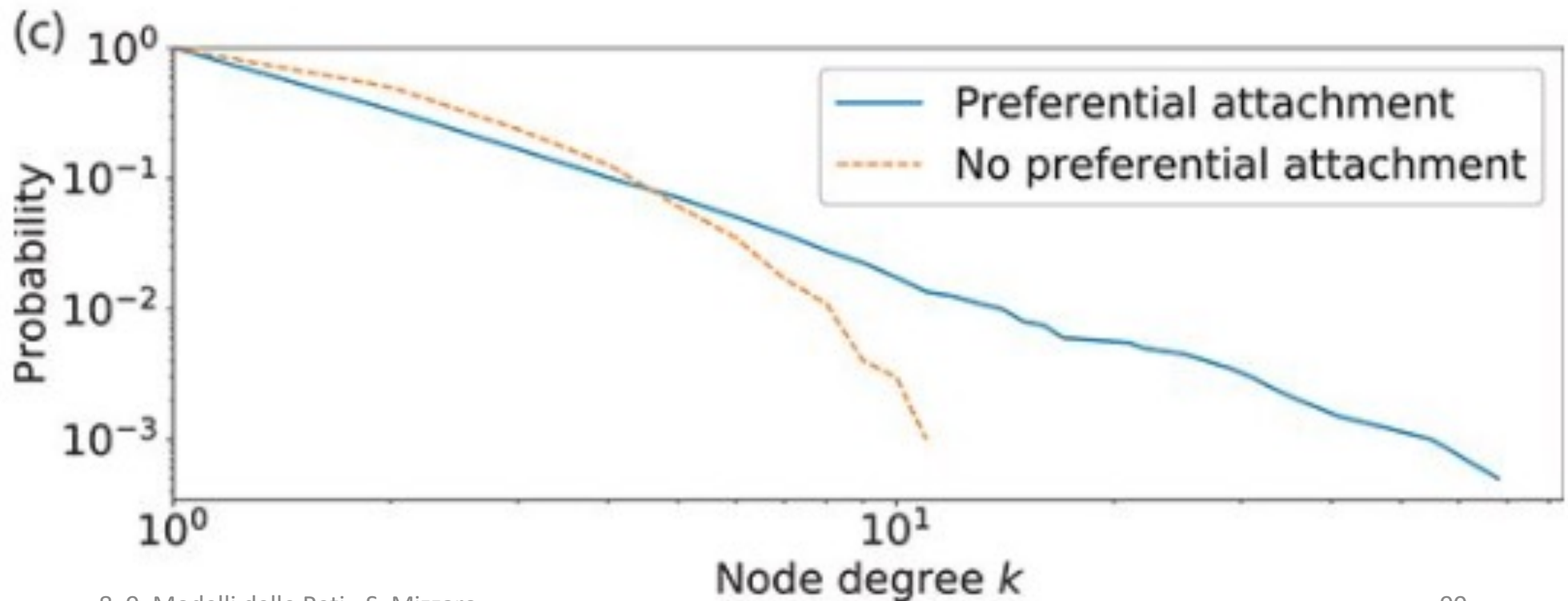
Simulazioni



- A: $t = 150\,000$ ($\circ$) e $t = 200\,000$ ($\square$): **sono** =
 - Invarianza rispetto alla scala ($\circ = \square$), stazionario rispetto al tempo / dimensione
- B: senza attaccamento preferenziale: no power law, e varia a seconda del # archi a ogni passaggio
 - No invarianza di scala: la power-law non c'è (la scala è semi-log) e neanche la stazionarietà
- (C: evoluzione nel t della connettività di 2 nodi, vecchio $\wedge$ e giovane v : rich-get-richer...)

Ma serve proprio l'attaccamento preferenziale?

- Potrebbe bastare solo il processo di crescita
 - (nodi più vecchi hanno più tempo per accumulare link...)
- No:



Ce l'abbiamo fatta? Eh no...

- **Degree Distribution:**

- Power law
- OK

$$P(d) = \frac{2m^2}{d^3}$$

- **Lunghezza media geodesiche:**

- Bassa
- OK

$$l \sim \frac{\ln |V|}{\ln(\ln |V|)}$$

- **Clustering Coefficient:**

- Basso
- KO

$$C = \frac{m_0 - 1}{8} \frac{(\ln t)^2}{t}$$

- (dimostrazioni omesse)

Reti reali (e corrispondenti grafi simulati)

Rete "vera"

Rete con attaccamento preferenziale corrispondente, simulata

	Original Network				Simulated Graph	
Network	<i>Size</i>	<i>Average Degree</i>	<i>Average Path Length</i>	<i>C</i>	<i>Average Path Length</i>	<i>C</i>
Film Actors	225,226	61	3.65	0.79	4.90	≈ 0.005
Medline Coauthorship	1,520,251	18.1	4.6	0.56	5.36	≈ 0.0002
E.Coli	282	7.35	2.9	0.32	2.37	0.03
C.Elegans	282	14	2.65	0.28	1.99	0.05

“Scale-free”

- [Barabási & co.]
 - “The scale-free nature of the link distributions [...]”
- Watts, Six degrees, p. 107:
 - “Another way to think about the cutoff is that it defines an intrinsic *scale* for the distribution. And because a power-law stretches on and on without encountering a cutoff, we say it is *scale-free*.”
 - Cutoff: soglia, taglio che si ha su scala loglog per Poisson
- [Li et al., 2005]
 - Si chiamano scale-free (invarianti rispetto alla scala) perché soddisfano la proprietà $f(ak) = g(a)f(k)$
 - Un cambiamento di scala $k \rightarrow ak$ non cambia la forma della funzione

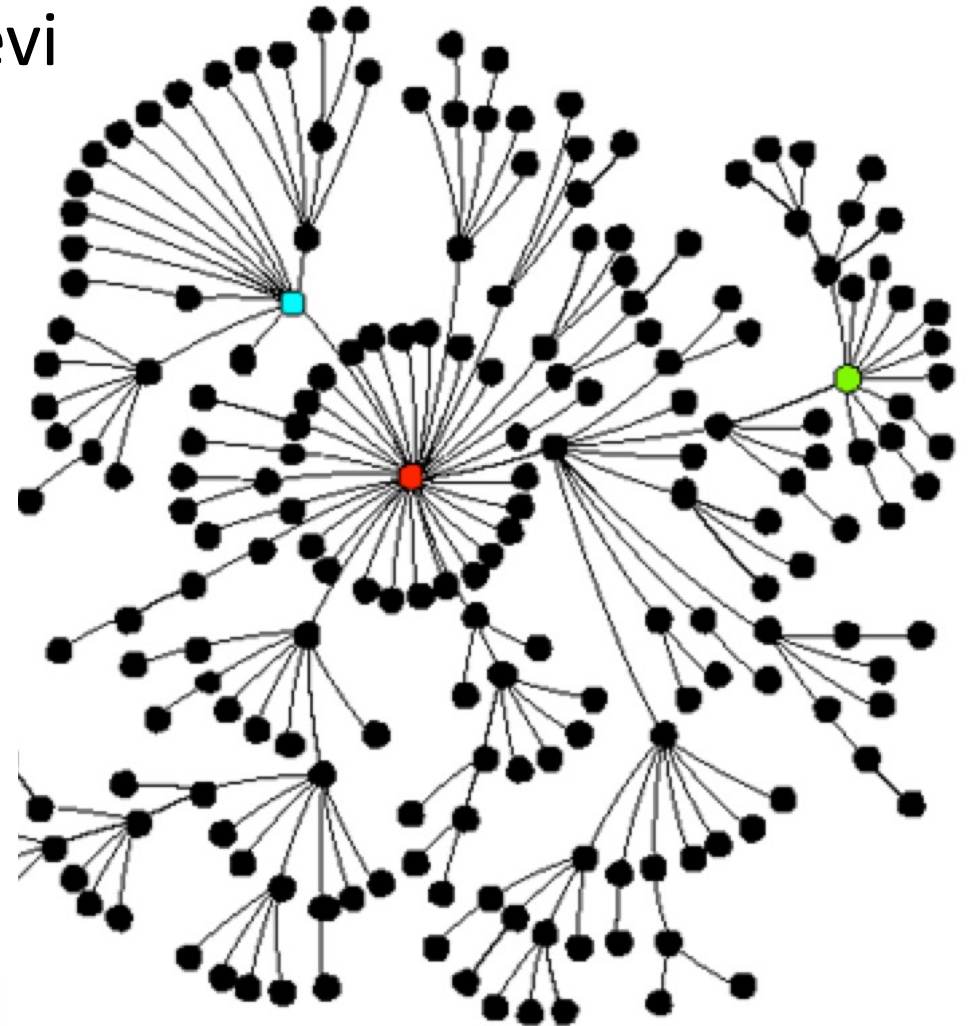
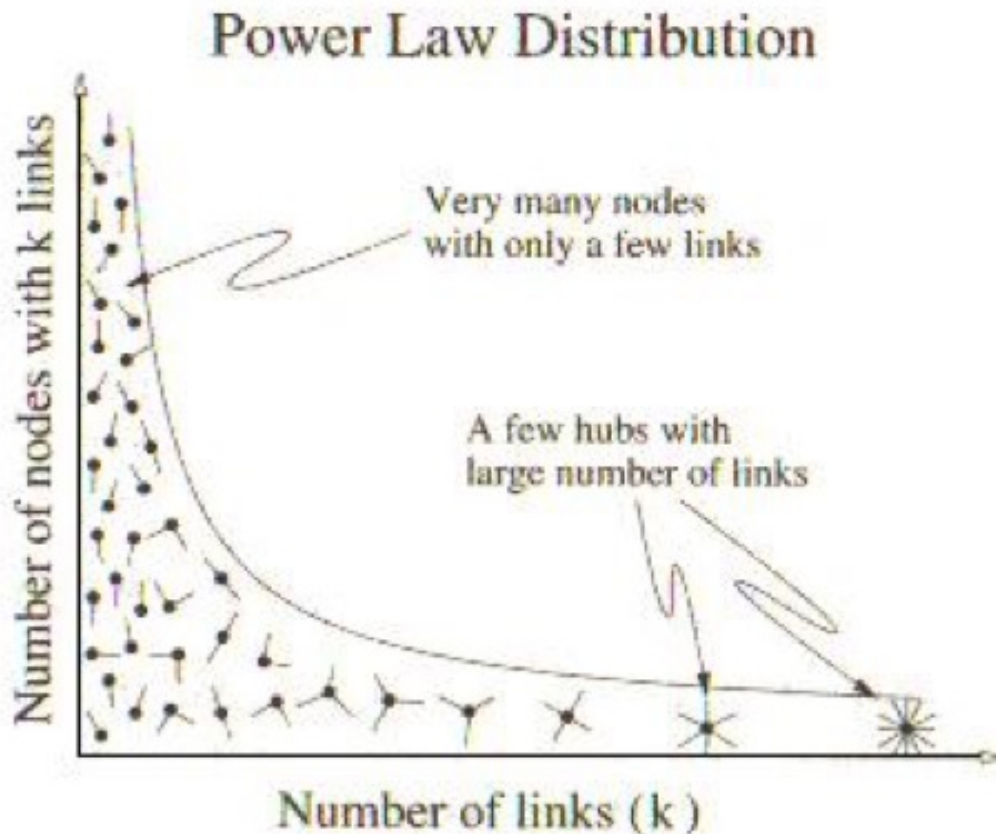
Sul modello di rete scale-free

- Reti scale-free: reti che hanno una distribuzione dei gradi di tipo power-law
 - Su scala log-log è una retta
 - Coda lunga
 - Molti nodi (la stragrande maggioranza) hanno grado k basso
 - Ma ci sono nodi, pochi ma in percentuale non trascurabile, che hanno grado molto alto: **Hub**
 - Il valore medio è poco rappresentativo ($\neq$ Poisson)
 - Effetto small world (grazie agli Hub)
- Reti del mondo reale sono $\sim$ così: aeroporti, Web, ...
 - (alcune!)

$$f(k) = \frac{C}{k^\alpha}$$

Gli Hub

- Nodi con grado “stranamente”, “eccezionalmente” alto
- Tramite loro, cammini più brevi



Riassunto

	Lunghezza media cammini minimi (geodesiche)	C	Degree distribution
1. Regolari	KO	OK	KO
2. Random Graphs	OK	KO	KO
3. WSSW	OK	OK	KO
4. Scale free	OK	KO	OK

Insomma, nessun modello "funziona", ossia crea reti = a quelle del mondo reale...

Non ci arrendiamo...

- Varianti dell'attaccamento preferenziale

$$P(v_i) = \frac{d_i}{\sum_j d_j}$$

- 1. Non lineare


$$P(v_i) = \frac{d_i^\alpha}{\sum_j d_j^\alpha}$$

- 2. Attrattività


$$P(v_i) = \frac{A + d_i}{\sum_j (A + d_j)}$$

- 3. Fitness


$$P(v_i) = \frac{\eta_i d_i}{\sum_j (\eta_j d_j)}$$

- 4. Random walk

- Stesso processo, cambiano le probabilità

1. Attaccamento preferenziale non lineare

$$\bullet P(v_i) = \frac{d_i^\alpha}{\sum_j d_j^\alpha}$$

$$P(v_i) = \frac{d_i}{\sum_j d_j}$$

- Se $\alpha = 1$
 - È l'attaccamento preferenziale originale
- Se $\alpha < 1$
 - Il vantaggio di avere un grado alto è inferiore
 - No long tail
 - No hubs
- Se $\alpha > 1$
 - Il vantaggio di avere un grado alto è superiore
 - Winner-takes-all
 - Un singolo nodo connesso a tutti

Es. $\alpha = 2$: 100 vs. 10 (10x) $\rightarrow$ 10000 vs. 100 (100x)

2. Attrattività

- $P(v_i) = \frac{A+d_i}{\sum_j (A+d_j)}$

$$P(v_i) = \frac{d_i}{\sum_j d_j}$$

- Se $A = 0$
 - È l'attaccamento preferenziale originale
- Evita che nodi con grado zero non ricevano link
 - $P(v_i) = 0$ per qs. nodi nell'attaccamento preferenziale originale
 - Problema soprattutto per grafi diretti
- Tutti i nodi hanno la stessa attrattività
- Si ottiene sempre una power-law,
 - Ma pendenza che varia con A
 - "Miglioria" perché reti reali diverse hanno pendenze diverse...

3. Fitness

- $P(v_i) = \frac{\eta_i d_i}{\sum_j (\eta_j d_j)}$

$$P(v_i) = \frac{d_i}{\sum_j d_j}$$

- η_i rappresenta la fitness del nodo i
- Se $\forall i, j (\eta_i = \eta_j)$
 - È l'attaccamento preferenziale originale
- Se i valori di fitness sono in un intervallo limitato
 - Rete con hub multipli
 - Si elimina la dipendenza dal rich-get-richer dei nodi più vecchi: anche nodi giovani con alta fitness competono
- Si ottiene sempre una power-law

4. Modello "Random Walk"

- $\sim$ Attaccamento preferenziale
- 1. Si parte da una piccola rete, qualsiasi
- 2. Ad ogni passo
 - Si aggiunge un nuovo nodo i , con $m > 1$ archi attaccati
 - Il primo di questi m archi è collegato con un nodo vecchio j scelto a caso, probabilità **uniforme (N.B.)**
 - Ogni altro arco degli $m - 1$ restanti viene collegato
 - Con probabilità p a **un vicino** di j scelto a caso
 - Con probabilità $1 - p$ a un nodo vecchio qualsiasi scelto a caso
- (p è la probabilità che si formi un triangolo)

Modello Random Walk

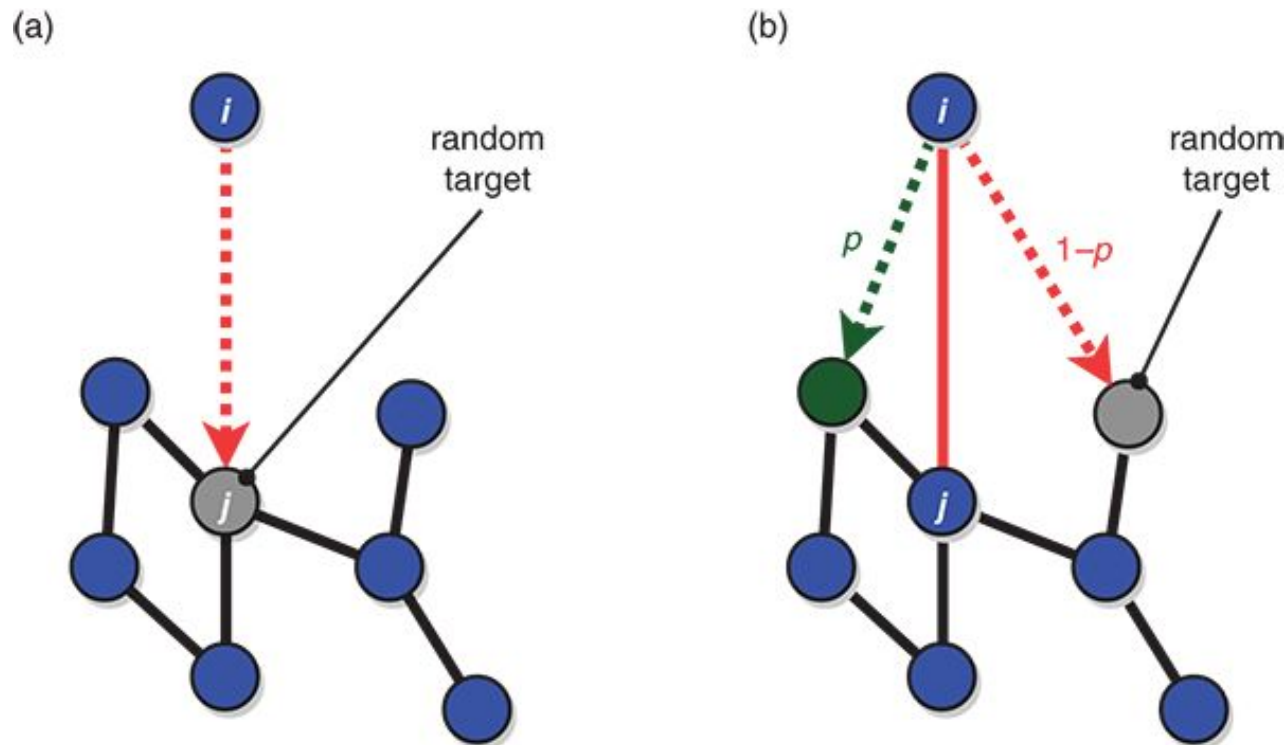


Fig. 5.10 Random walk model. (a) A new node i is attached to a randomly chosen node j . (b) Each additional link brought by i is attached to a neighbor of j with probability p , which leads to the formation of triangles. Otherwise the link is attached to a randomly chosen node.

Questo (finalmente!) "funziona"

- Degree distribution: power law
 - Siccome "I tuoi amici hanno più amici di te"
 - (o meglio, la probabilità di scegliere un amico è proporzionale al suo grado)
 - quando scelgo un vicino (p) tendo a scegliere nodi con grado alto
 - come per l'attaccamento preferenziale!
 - Si formano hub
- Cammini brevi
- C alto
 - Presenza di triangoli

Riassunto

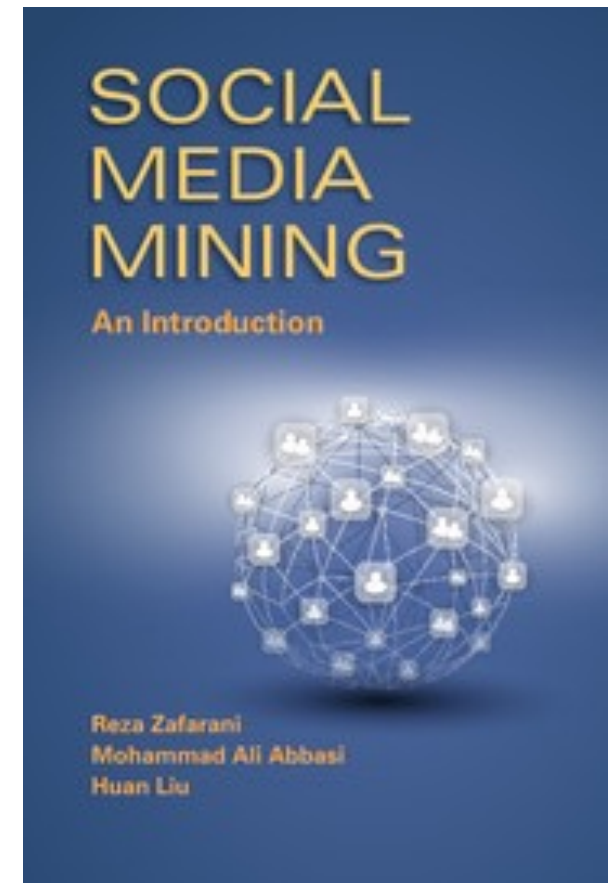
- Modelli delle reti
 - 1. Regolari
 - 2. Casuali
 - 3. Small world
 - 4. Scale free
 - (e varianti)

Conclusioni

- 4 modelli interessanti "culturalmente"
- Anche se...
 - nessuno dei 4 modelli spiega completamente le reti reali
 - (incluse quelle sociali online)
 - perché i valori di 3 misure / proprietà
 - (degree distribution,
 - coefficiente di clustering,
 - average distance)
 - non coincidono
- Ma si possono "prendere a martellate"

Biblio

- Reza Zafarani, Mohammad Ali Abbasi, Huan Liu.
Social Media Mining - An Introduction, Cambridge University Press, 2014
 - <http://socialmediamining.info/>
 - Cap. 4



Ma anche, per approfondire

- Su gruppo Teams:
 - Watts, D., Strogatz, S. Collective dynamics of ‘small-world’ networks. *Nature* **393**, 440–442 (1998).
<https://doi.org/10.1038/30918>
<https://www.nature.com/articles/30918>
 - Albert, R., Jeong, H. & Barabási, AL. Diameter of the World-Wide Web. *Nature* **401**, 130–131 (1999). <https://doi.org/10.1038/43601>
<https://www.nature.com/articles/43601>
 - A.-L. Barabási, R. Albert. Emergence of Scaling in Random Networks, *Science*, 15 October 1999, Vol. 286 no. 5439 pp. 509-512 DOI: 10.1126/science.286.5439.509,
<http://www.sciencemag.org/content/286/5439/509>
- F. Menczer, S. Fortunato, C.A. Davis. *A First Course in Network Science*. Cambridge University Press, 2020 (cap. 5)

Ma anche, per approfondire

- D. Easley and J. Kleinberg. *Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World*. Cambridge University Press, 2010. Sul Web!
- M. Newman. *Networks. Second Edition*. Oxford University Press, 2018.
- Stanley Wasserman e Katherine Faust. *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge University Press. 1994
- Watts, D. J. *Six Degrees: The Science of a Connected Age*. Random House, 2003

Dear instructors/users of these slides:

Please feel free to include these slides in your own material, or modify them as you see fit. If you decide to incorporate these slides into your presentations, please include the following note:

R. Zafarani, M. A. Abbasi, and H. Liu, Social Media Mining: An Introduction, Cambridge University Press, 2014.

Free book and slides at <http://socialmediamining.info/>

or include a link to the website:

<http://socialmediamining.info/>